التبليطات والفسيفساء

تبليطات منتظمة وشبه منتظمة ولادورية وإسلامية، ملونة وفق نظرية الألوان

يغطي التبليط المستوى بأشكال، دون فراغات أو تداخل. ويتغير طابع التبليط نفسه بتلوينه: حسب نوع القطعة، أو اتجاهها، أو صورتها في المرآة، أو بحيث تختلف القطع المتجاورة دائما. ترسم كل صفحة أدناه تبليطات مقالة واحدة من ويكيبيديا بعدة تلوينات؛ وتأتي الألوان من مخططات ألوان عجلة RYB أو من ألوان البلاط التقليدية. وكل ذلك محسوب: شبكات من المضلعات، والتبليطات الثنائية، وتصغير بنروز، وقطع "القبعة" الكبرى، والبحث عن تبليطات وانغ، وطريقة هانكين لأنماط النجوم.

مخططات الألوان

تأخذ مخططات RYB تدرجات على خطوات ثابتة من عجلة التدرجات الاثني عشر بدءا من تدرج أساسي (هنا الأحمر)؛ وحين يحتاج التبليط إلى ألوان أكثر مما في المخطط، تضاف درجات فاتحة وداكنة من التدرجات نفسها. أما اللوحات المسماة فتحاكي البلاط المزجج التقليدي.



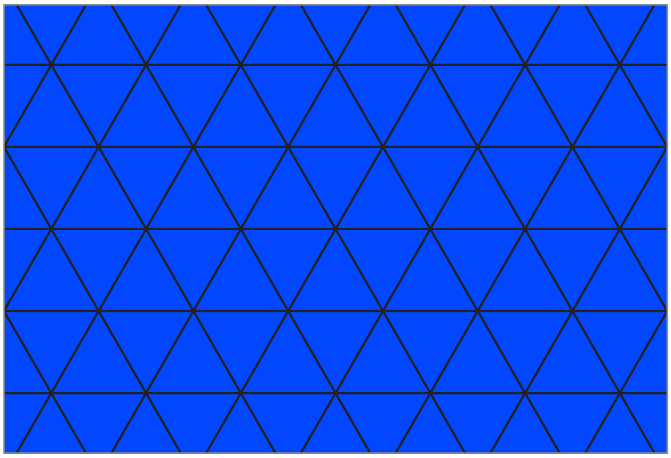
المحتويات

التبليط المثلثي	Wikipedia: Triangular tiling	2
التبليط المربع المقطوع	Wikipedia: Truncated square tiling	4
التبليط السداسي	Wikipedia: Hexagonal tiling	6
التبليط الثلاثي السداسي	Wikipedia: Trihexagonal tiling	8
تبليط المعينات	Wikipedia: Rhombille tiling	10
التبليط الفيثاغوري	Wikipedia: Pythagorean tiling	11
المضلعات المنتظمة	Wikipedia: Euclidean tilings by convex regular polygons	12
تبليطات بنروز	Wikipedia: Penrose tiling	14
التبليطات اللادورية	Wikipedia: Aperiodic tiling	15
نمط عظم السمكة	Wikipedia: Herringbone pattern	16
التبليطات الخماسية	Wikipedia: Pentagonal tiling	17
التبليط الخماسي القاهري	Wikipedia: Cairo pentagonal tiling	18
قطع الكره (گره)	Wikipedia: Girih tile	19
قطع وانغ	Wikipedia: Wang tile	20
الزليج	Wikipedia: Zellij	21
الأنماط الهندسية الإسلامية	Wikipedia: Islamic geometric patterns	22

التبليط المثلثي

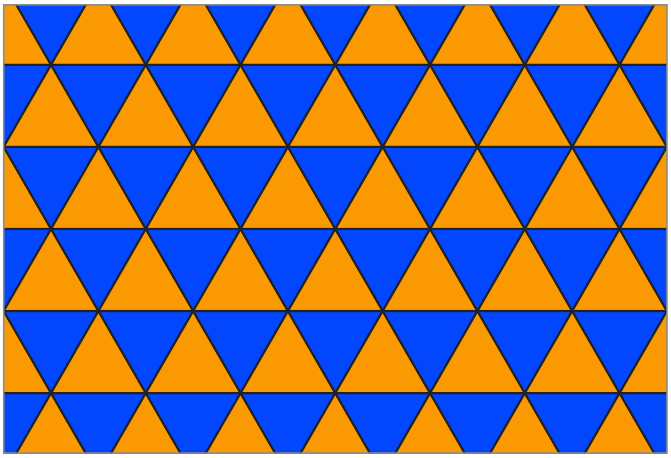
Wikipedia: Triangular tiling — en.wikipedia.org/wiki/Triangular_tiling

تلتقي ستة مثلثات متساوية الأضلاع عند كل رأس. وتسمى تلويناته المنتظمة بالألوان حول الرأس: 121212 يناوب بين لونين، و121314 يحتاج إلى أربعة. وتقطيع المثلثات أكثر يعطي تبليطي kisrhombille وkisdeltile.



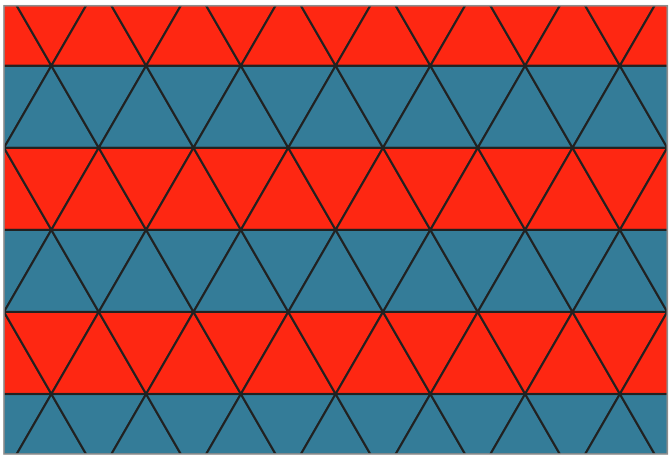
التبليط المثلثي المنتظم {3,6}

التلوين: 111111 · أحادي اللون (أزرق)



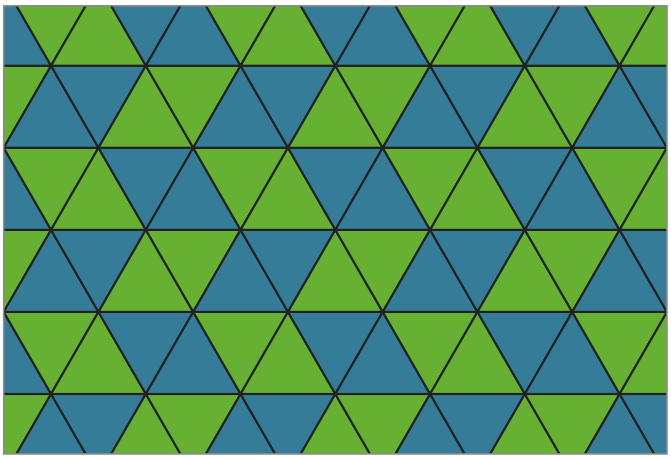
تلوين منتظم 121212

التلوين: 121212 · متكامل (برتقالي)



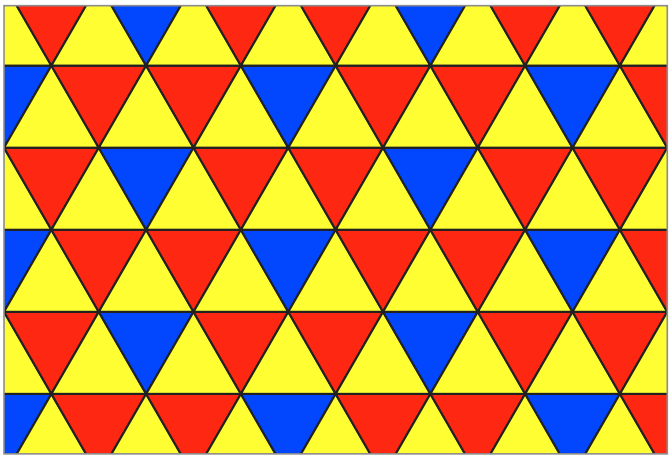
تلوين منتظم 111222

التلوين: 111222 · متكامل منقسم (أحمر)



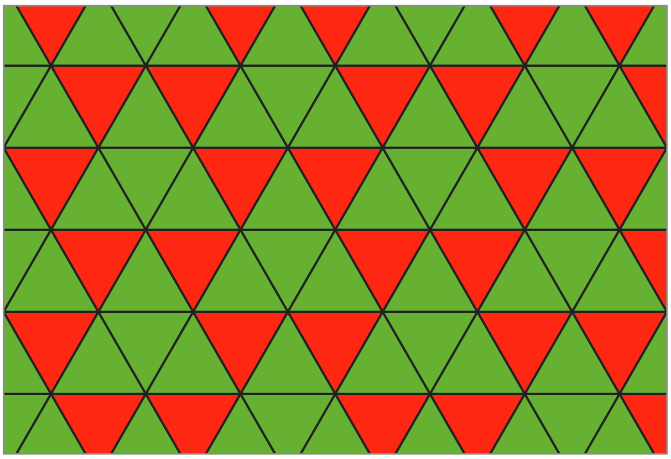
تلوين منتظم 112122

التلوين: 112122 · متجاور (أزرق مخضر)



تلوين منتظم 121213

التلوين: 121213 · ثلاثي (أصفر)



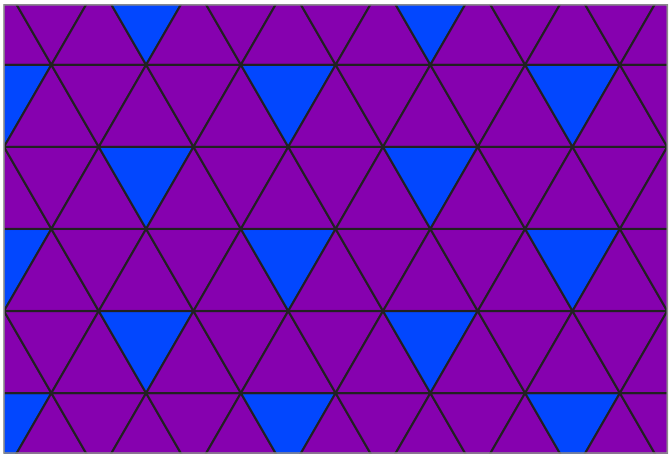
تلوين منتظم 111212

التلوين: 111212 · متكامل (أخضر)

التبليط المثلثي (تتمة)

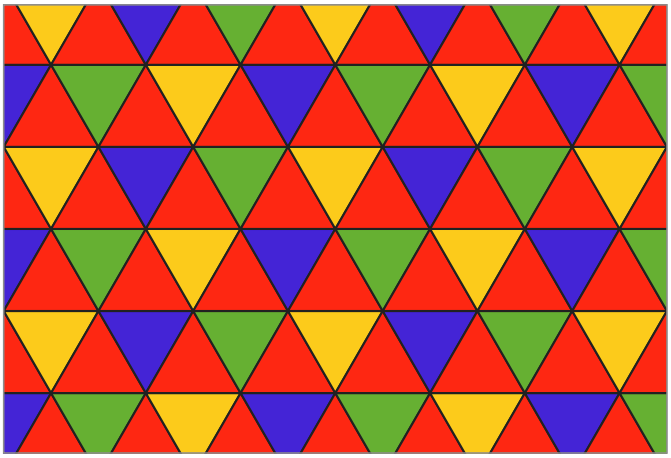
Wikipedia: Triangular tiling — en.wikipedia.org/wiki/Triangular_tiling

تلتقي ستة مثلثات متساوية الأضلاع عند كل رأس. وتسمى تلويناته المنتظمة بالألوان حول الرأس: 121212 يناوب بين لونين، و121314 يحتاج إلى أربعة. وتقطيع المثلثات أكثر يعطي تبليطي kisrhombille وkisdeltile.



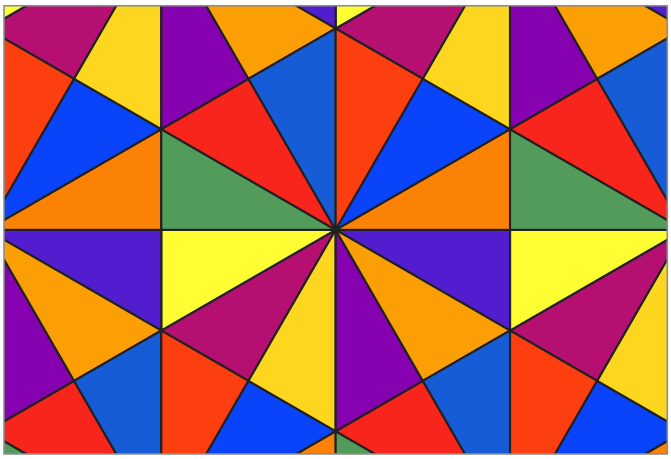
تلوين منتظم 111112

التلوين: 111112 · رباعي (مستطيل) (بنفسجي)



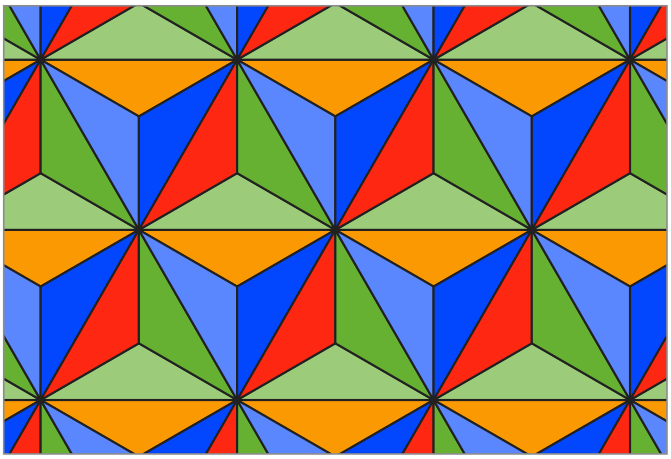
تلوين منتظم 121314

التلوين: 121314 · مربع (أحمر)



Kisrhombille: مثلثات 30-60-90 (ثنائي 4.6.12)

التلوين: حسب الاتجاه · قوس قزح (أصفر)



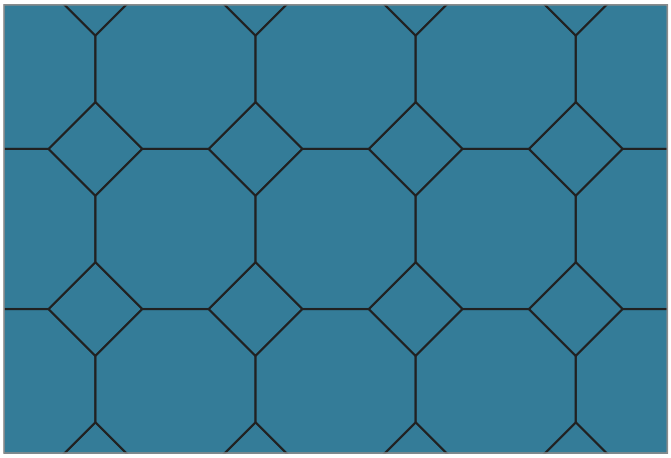
Kisdeltile: مثلثات 30-30-120 (ثنائي 3.12.12)

التلوين: حسب الاتجاه · رباعي (مستطيل) (أزرق)

التبليط المربع المقطوع

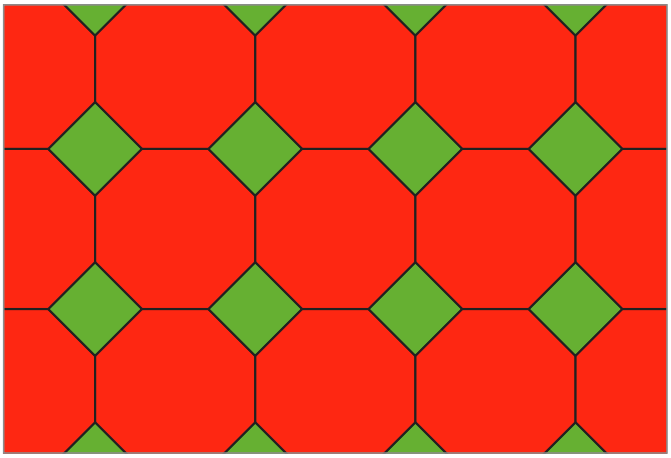
Wikipedia: Truncated square tiling — en.wikipedia.org/wiki/Truncated_square_tiling

مربع ومثمنان منتظمان عند كل رأس (4.8.8)، وهو أرضية كثير من المطابخ. يمكن أن تكون المربعات بحجمين، وفي الحد يختفي نصفها (التبليط المشطوف). وثنائيه هو التبليط المربع الرباعي.



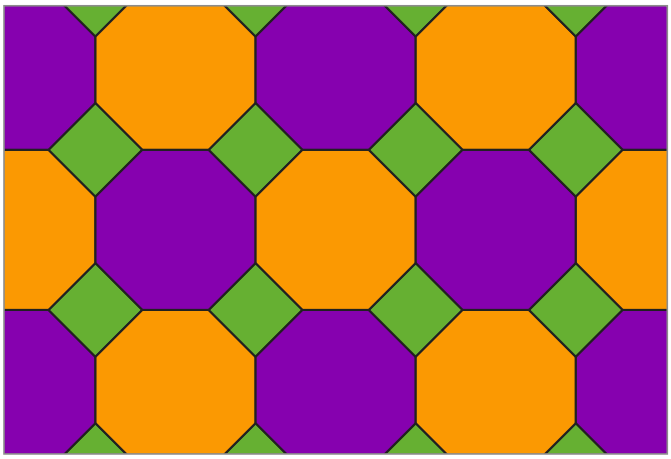
التبليط المربع المقطوع 4.8.8

التلوين: لون واحد · أحادي اللون (أزرق مخضر)



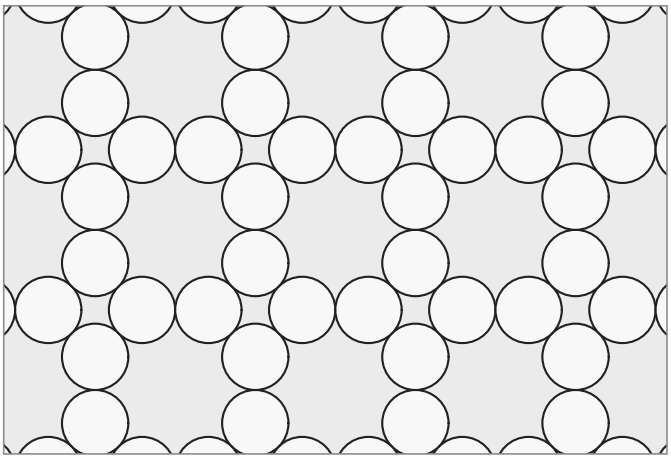
تلوين منتظم 122

التلوين: 122 · متكامل (أحمر)



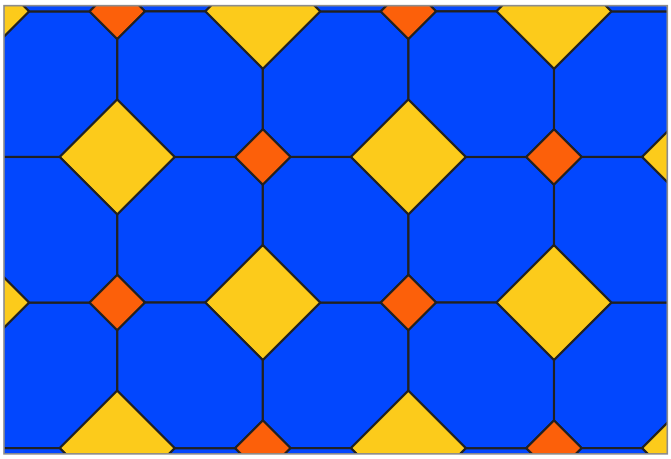
تلوين منتظم 123

التلوين: 123 · ثلاثي (برتقالي)



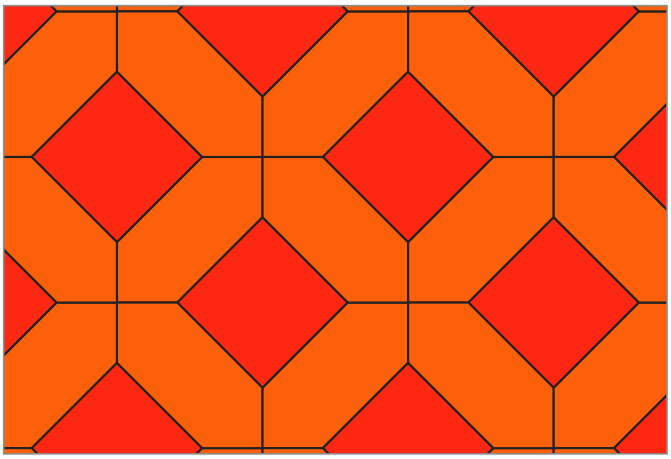
رص الدوائر: دائرة عند كل رأس

التلوين: لون واحد · رماديات



مربعات بأحجام متناوبة

التلوين: حسب نوع القطعة · متكامل منقسم (أزرق)



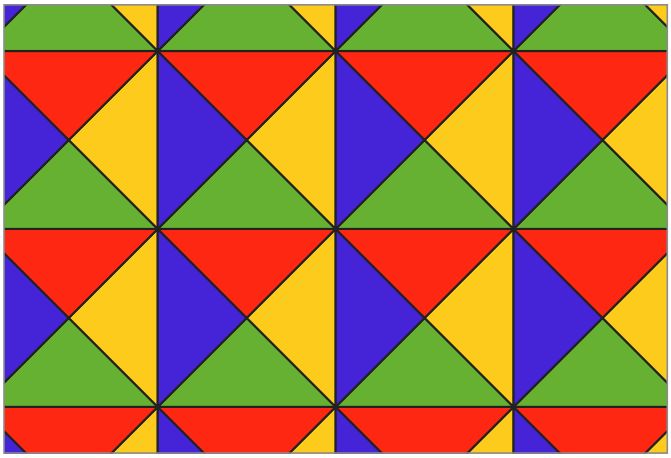
التبليط المربع المشطوف (تختفي المربعات الصغيرة)

التلوين: حسب نوع القطعة · متجاور (أحمر برتقالي)

التبليط المربع المقطوع (تتمة)

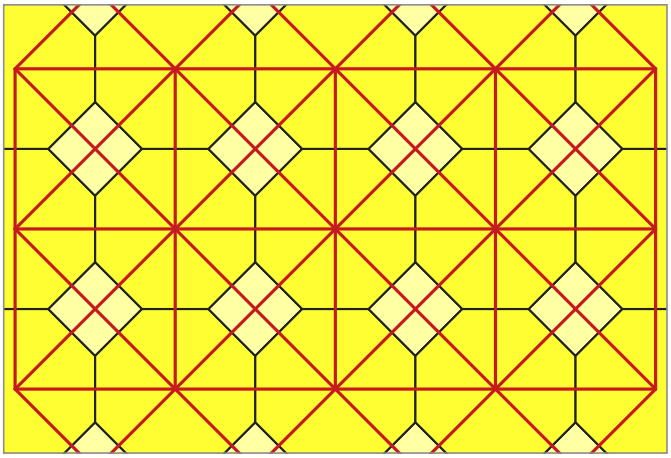
Wikipedia: Truncated square tiling — en.wikipedia.org/wiki/Truncated_square_tiling

مربع ومثمنان منتظمان عند كل رأس (4.8.8)، وهو أرضية كثير من المطابخ. يمكن أن تكون المربعات بحجمين، وفي الحد يختفي نصفها (التبليط المشطوف). وثنائيه هو التبليط المربع الرباعي.



التبليط المربع الرباعي (ثنائي 4.8.8)

التلوين: حسب الاتجاه · مربع (أصفر برتقالي)



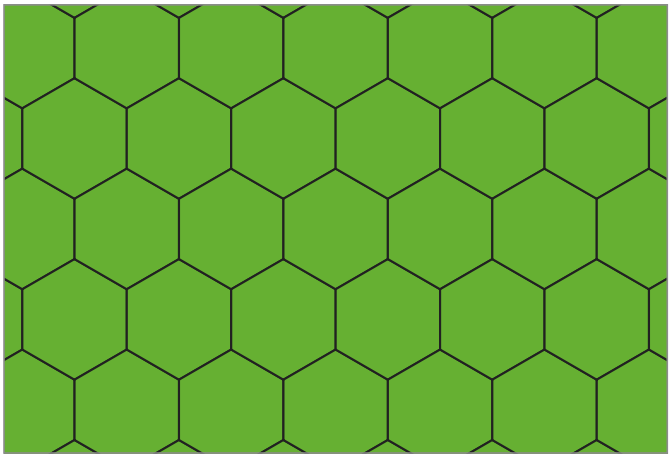
مع ثنائيه مرسوما فوقه

التلوين: 122 · أحادي اللون (أصفر)

التبليط السداسي

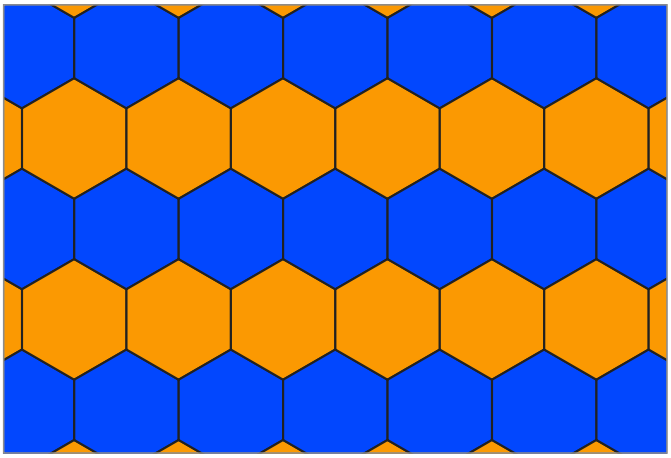
Wikipedia: Hexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Hexagonal_tiling

ثلاثة مسدسات عند كل رأس، كما في خلية النحل. ويمكن تلوين المسدسات بانتظام بلونين أو 3 أو 4 أو 7 ألوان؛ ومع 7 يلامس كل مسدس جميع الألوان الأخرى. وتقطيع بعض المسدسات إلى مثلثات يعطي تبليطات ثنائية الانتظام.



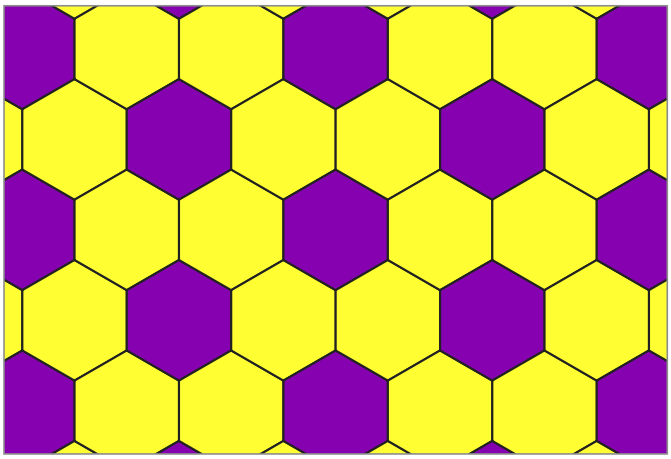
التبليط السداسي المنتظم {6,3}

التلوين: 1 · أحادي اللون (أخضر)



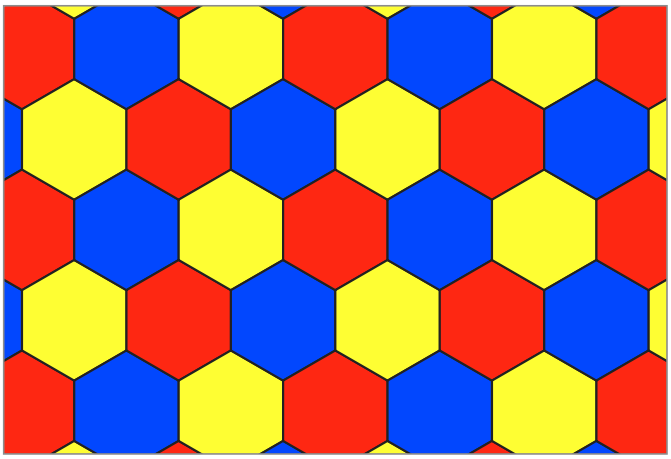
لونان، في صفوف

التلوين: 2 · متكامل (أزرق)



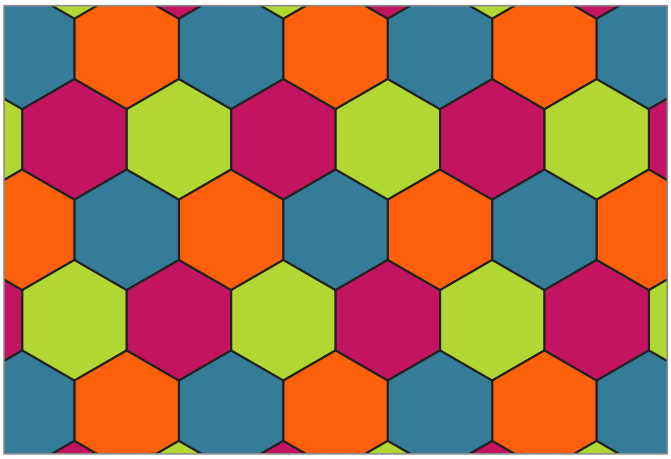
لونان، مسدس من كل ثلاثة

التلوين: 1-2 · متكامل (أصفر)



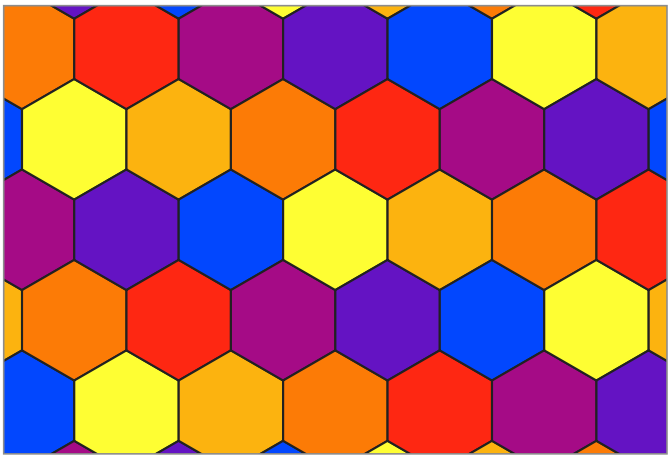
ثلاثة ألوان: المتجاورات مختلفة دائما

التلوين: 3 · ثلاثي (أحمر)



أربعة ألوان

التلوين: 4 · رباعي (مستطيل) (أزرق مخضر)



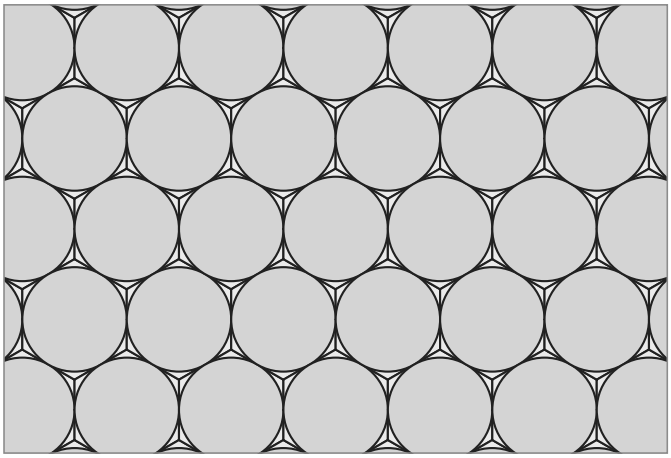
سبعة ألوان: كل مسدس يلامس جميع الألوان الأخرى

التلوين: 7 · قوس قزح (أصفر)

التبليط السداسي (تتمة)

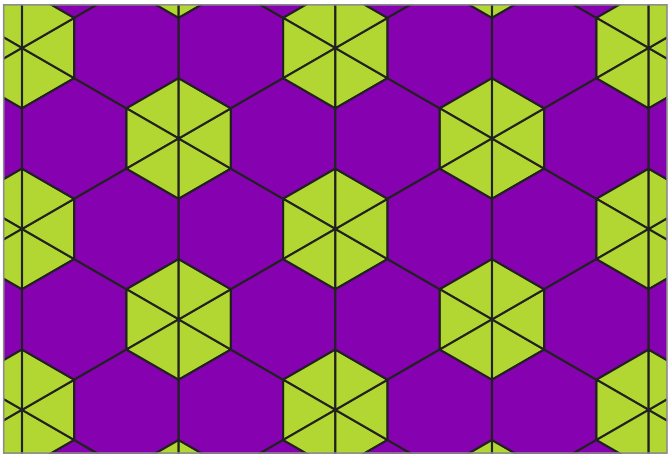
Wikipedia: Hexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Hexagonal_tiling

ثلاثة مسدسات عند كل رأس، كما في خلية النحل. ويمكن تلوين المسدسات بانتظام بلونين أو 3 أو 4 أو 7 ألوان؛ ومع 7 يلامس كل مسدس جميع الألوان الأخرى. وتقطيع بعض المسدسات إلى مثلثات يعطي تبليطات ثنائية الانتظام.



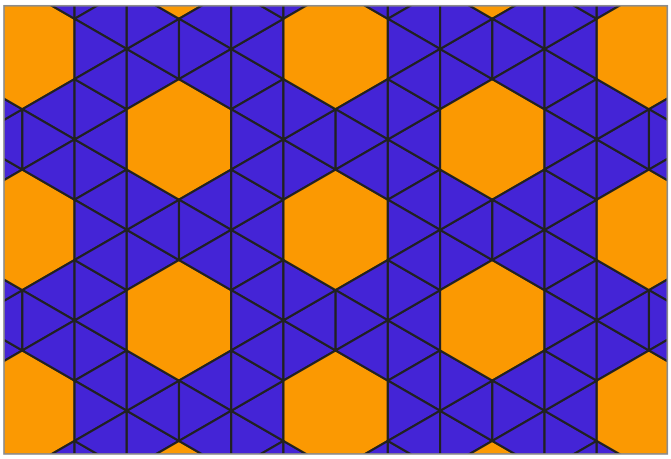
أكثف رص للدوائر

التلوين: 1 · رماديات



ثنائي الانتظام: ثلث المسدسات مقطوع إلى مثلثات

التلوين: حسب نوع القطعة · متكامل منقسم (بنفسجي)



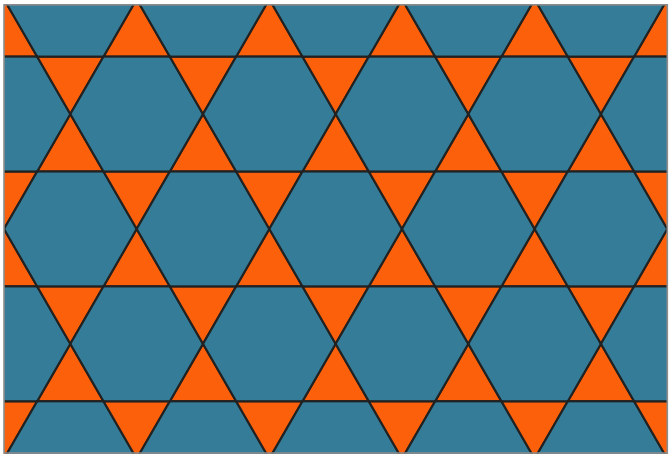
ثنائي الانتظام: ثلثا المسدسات مقطوعان إلى مثلثات

التلوين: حسب نوع القطعة · متكامل منقسم (برتقالي)

التبليط الثلاثي السداسي

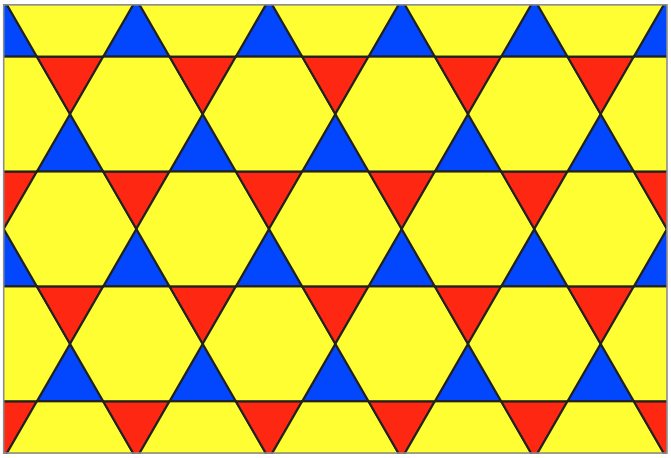
Wikipedia: Trihexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Trihexagonal_tiling

تتناوب المثلثات والمسدسات حول كل رأس (3.6.3.6)؛ وحوافه ثلاث عائلات من الخطوط المستقيمة، وهو نمط كاغومي في السلال اليابانية. وتدوير المثلثات أو تغيير حجمها يحافظ على البنية نفسها.



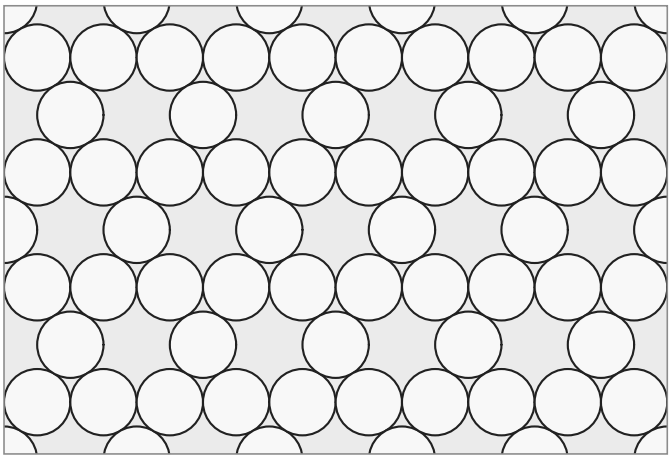
تلوين منتظم 1212

التلوين: 1212 · متكامل (أزرق مخضر)



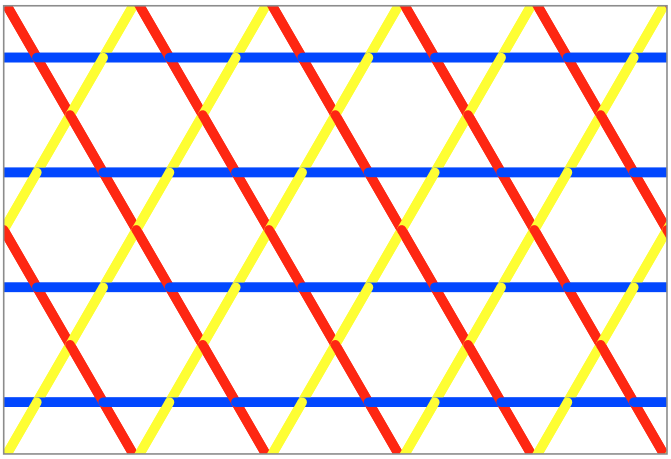
تلوين منتظم 1232

التلوين: 1232 · ثلاثي (أصفر)



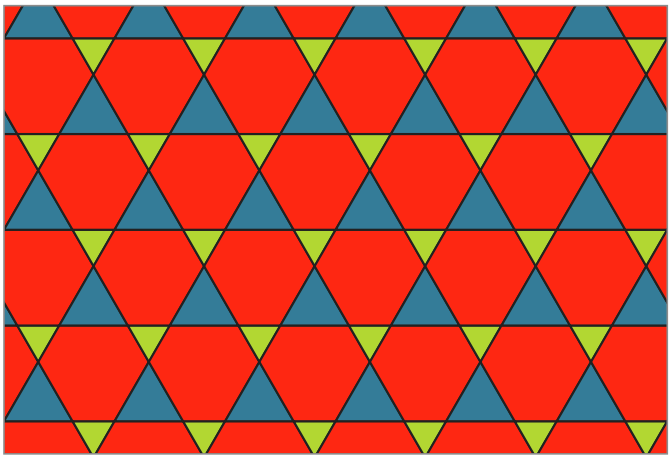
رص الدوائر: دائرة عند كل رأس

التلوين: لون واحد · رماديات



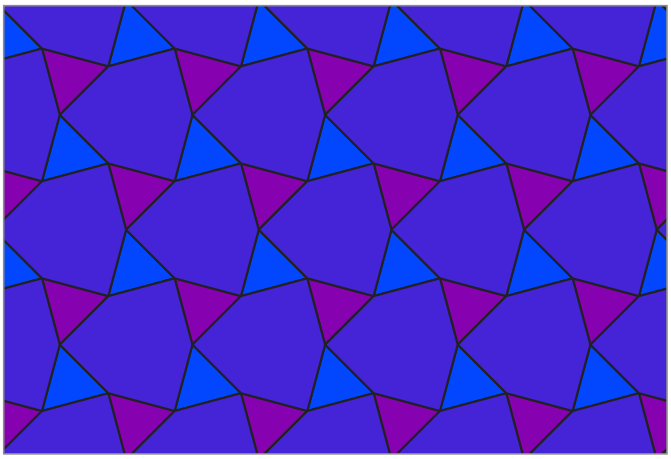
كاغومي: الحواف ملونة حسب الاتجاه

التلوين: لون واحد · ثلاثي (أزرق)



مثلثات بحجمين

التلوين: حسب نوع القطعة · متكامل منقسم (أحمر)



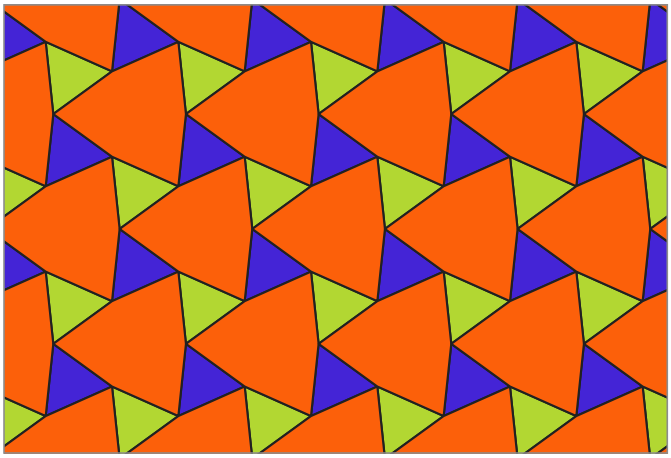
مثلثات مدارة: تصبح المسدسات نجوما

التلوين: حسب نوع القطعة · متجاور (أزرق بنفسجي)

التبليط الثلاثي السداسي (تتمة)

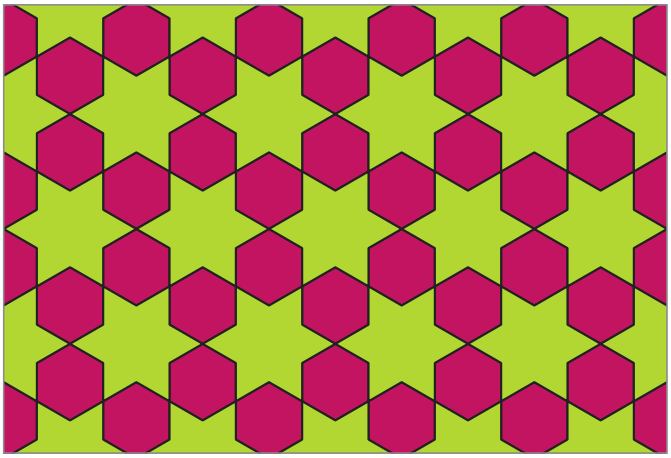
Wikipedia: Trihexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Trihexagonal_tiling

تتناوب المثلثات والمسدسات حول كل رأس (3.6.3.6)؛ وحوافه ثلاث عائلات من الخطوط المستقيمة، وهو نمط كاغومي في السلال اليابانية. وتدوير المثلثات أو تغيير حجمها يحافظ على البنية نفسها.



مدارة أكثر

التلوين: حسب نوع القطعة · ثلاثي (أحمر برتقالي)



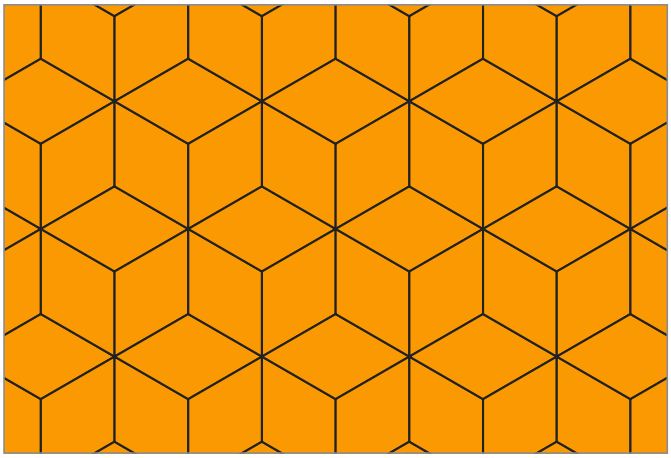
مسدسات ونجوم سداسية

التلوين: حسب نوع القطعة · متكامل (أحمر بنفسجي)

تبليط المعينات

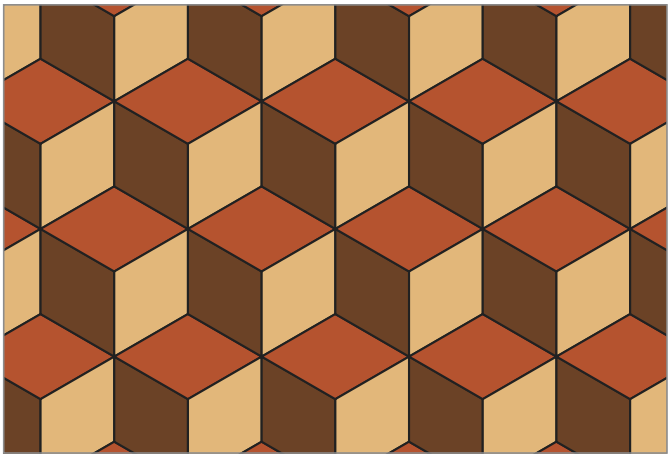
Wikipedia: Rhombille tiling — en.wikipedia.org/wiki/Rhombille_tiling

معينات متطابقة بزاوية 60°، ثلاثة حول إحدى الزاويتين وستة حول الأخرى: ثنائي التبليط الثلاثي السداسي. وبثلاث قيم من تدرج واحد يبدو ككومة من المكعبات، وهو نمط موجود في أرضيات قديمة مثل كاتدرائية سيينا.



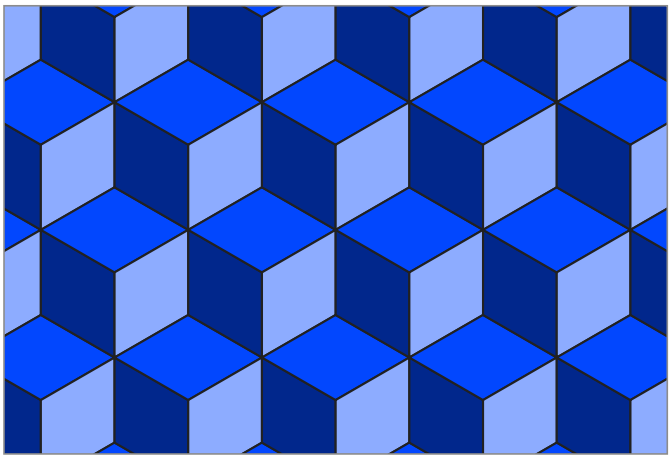
تبليط المعينات: معينات 60°

التلوين: لون واحد · أحادي اللون (برتقالي)



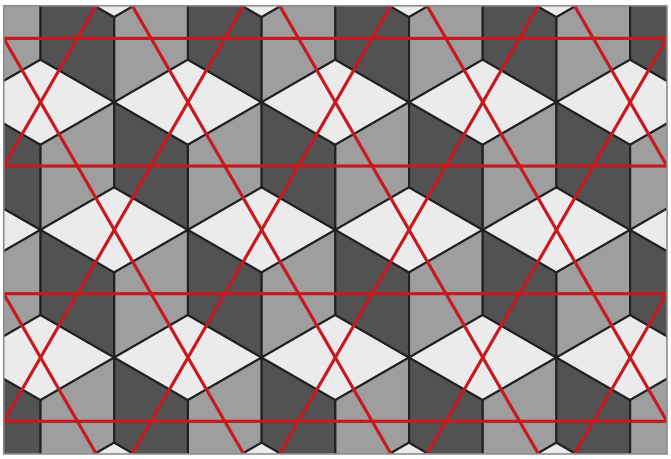
ثلاث درجات حسب الاتجاه، كما في كاتدرائية سيينا

التلوين: حسب الاتجاه · ألوان ترابية



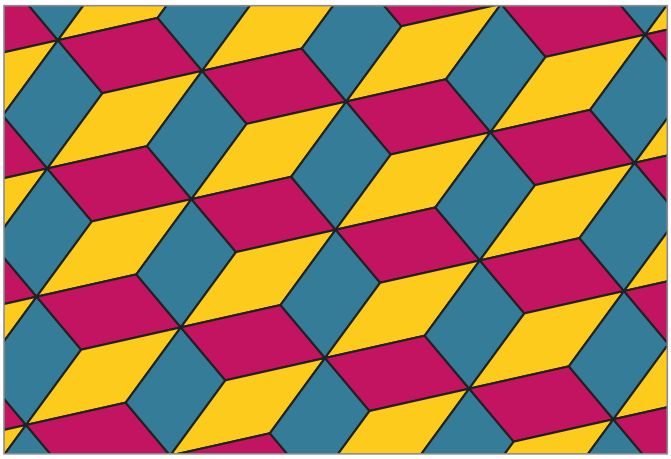
مكعبات مكدسة: تدرج واحد بثلاث قيم

التلوين: حسب الاتجاه · أحادي اللون (أزرق)



فوق ثنائيه، التبليط الثلاثي السداسي

التلوين: حسب الاتجاه · رماديات



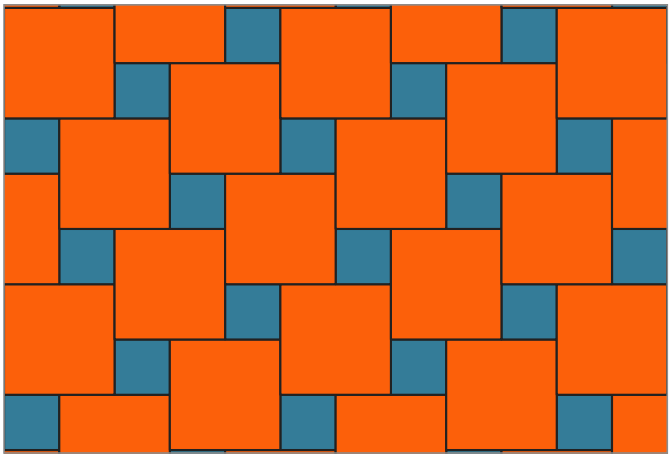
مائل ومدار: متوازيات أضلاع

التلوين: حسب الاتجاه · ثلاثي (أصفر برتقالي)

التبليط الفيثاغوري

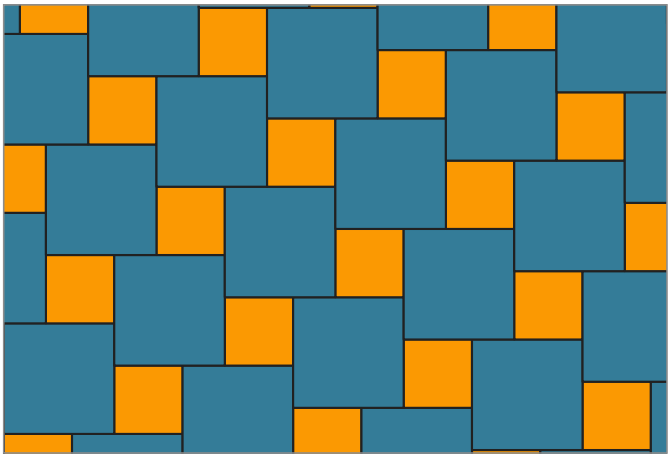
Wikipedia: Pythagorean tiling — en.wikipedia.org/wiki/Pythagorean_tiling

مربعات بحجمين، يلامس كل منها أربعة مربعات من الحجم الآخر. وهو الشكل الذي يقوم عليه برهان كلاسيكي لمبرهنة فيثاغورس، ونمط شائع للأرضيات.



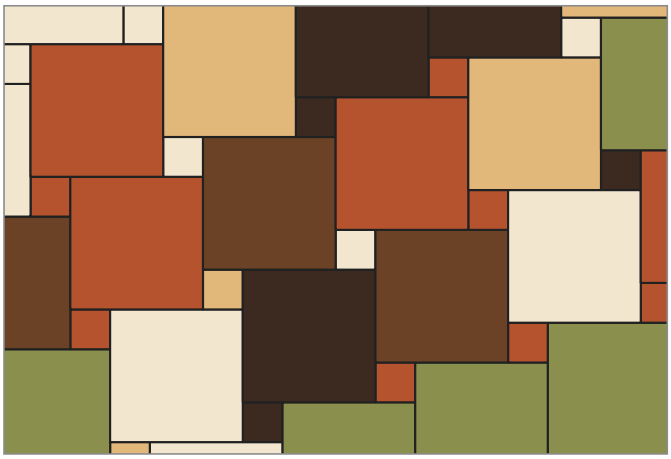
مربعات بأضلاع 1 و1/2

التلوين: حسب نوع القطعة · متكامل (أحمر برتقالي)



أضلاع بالنسبة الذهبية

التلوين: حسب نوع القطعة · متكامل منقسم (أزرق مخضر)



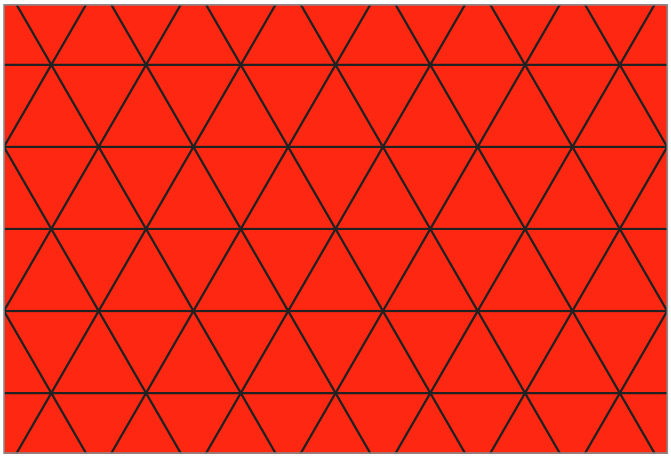
أضلاع 1 و0.3، ألوان ترابية عشوائية

التلوين: عشوائي · ألوان ترابية

المضلعات المنتظمة

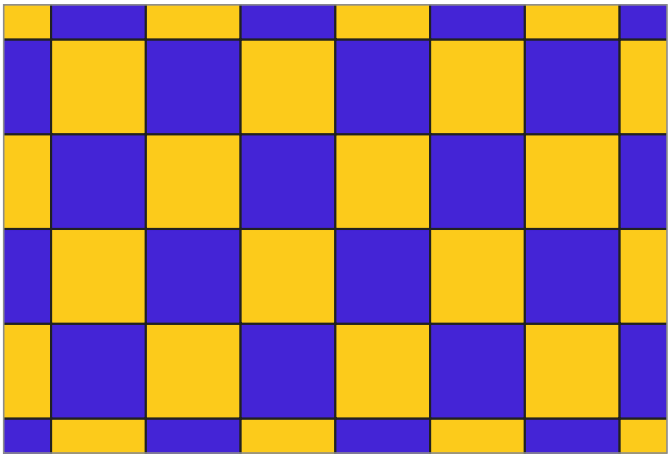
Wikipedia: Euclidean tilings by convex regular polygons — en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_tilings_by_convex_regular_polygons

التبليطات المنتظمة الأحد عشر (الأرخميدية) بمضلعات منتظمة: حول كل رأس المضلعات نفسها، وتكتب بأعداد أضلاعها (3.4.6.4 مثلث ومربع ومسدس ومربع). ومزج أنواع الرؤوس يعطي تبليطات k-منتظمة.



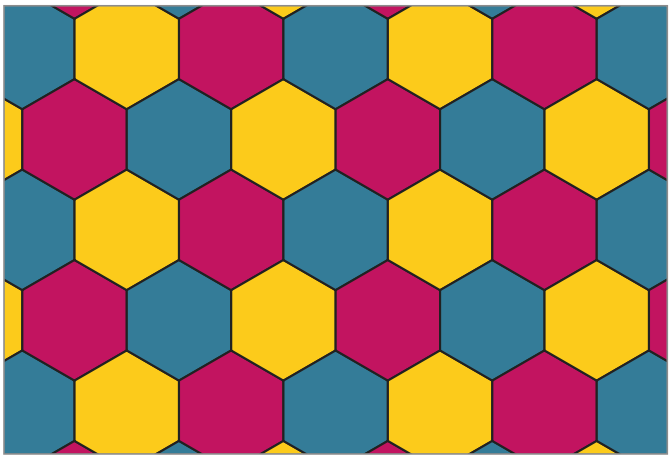
3.3.3.3.3.3 مثلثي

التلوين: 111111 · أحادي اللون (أحمر)



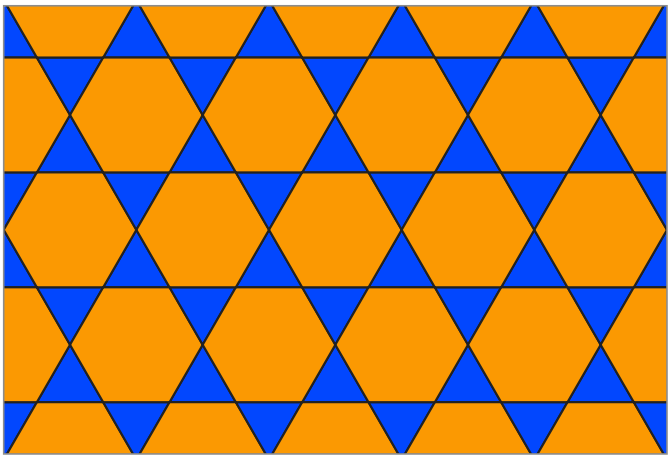
4.4.4.4 مربع

التلوين: رقعة شطرنج · متكامل (أصفر برتقالي)



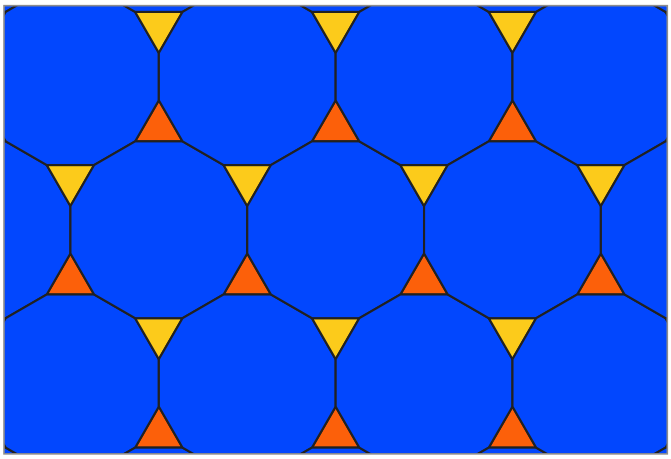
6.6.6 سداسي

التلوين: 3 · ثلاثي (أزرق مخضر)



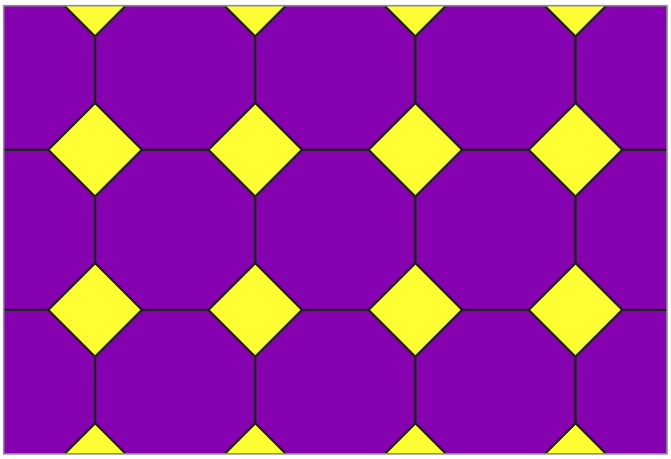
3.6.3.6 ثلاثي سداسي

التلوين: 1212 · متكامل (برتقالي)



3.12.12 سداسي مقطوع

التلوين: حسب نوع القطعة · متكامل منقسم (أزرق)



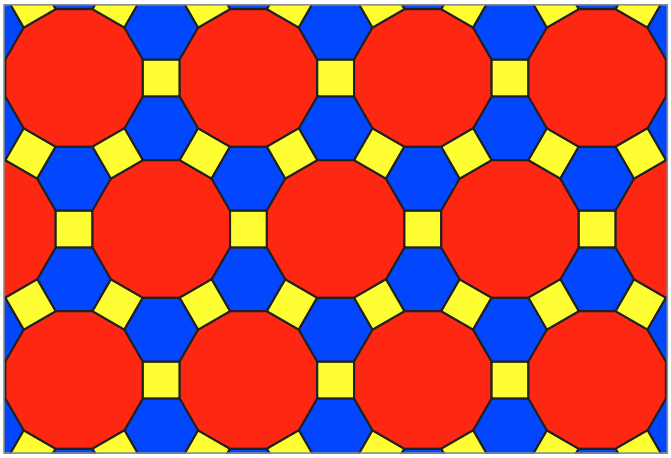
4.8.8 مربع مقطوع

التلوين: حسب نوع القطعة · متكامل (بنفسجي)

المضلعات المنتظمة (تتمة)

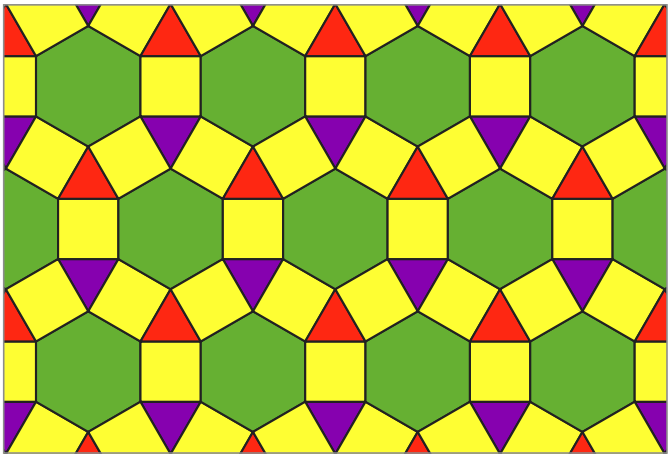
Wikipedia: Euclidean tilings by convex regular polygons — en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_tilings_by_convex_regular_polygons

التبليطات المنتظمة الأحد عشر (الأرخميدية) بمضلعات منتظمة: حول كل رأس المضلعات نفسها، وتكتب بأعداد أضلاعها (3.4.6.4 مثلث ومربع ومسدس ومربع). ومزج أنواع الرؤوس يعطي تبليطات k-منتظمة.



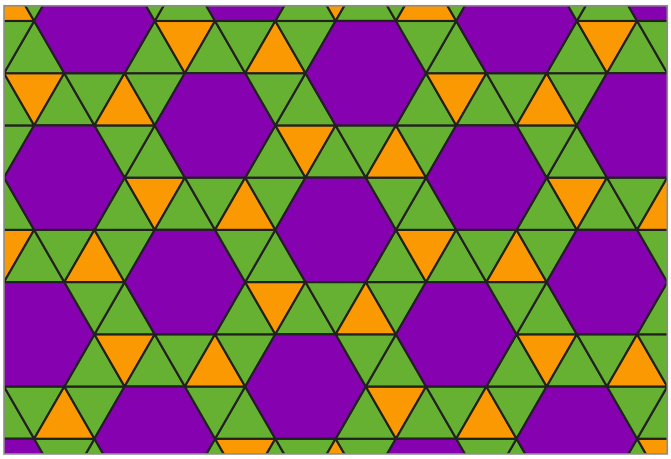
4.6.12 ثلاثي سداسي مقطوع

التلوين: حسب نوع القطعة · ثلاثي (أحمر)



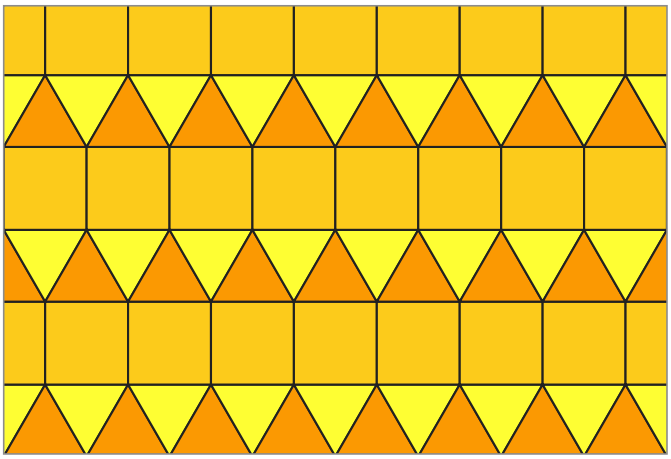
3.4.6.4 معيني ثلاثي سداسي

التلوين: حسب نوع القطعة · رباعي (مستطيل) (أخضر)



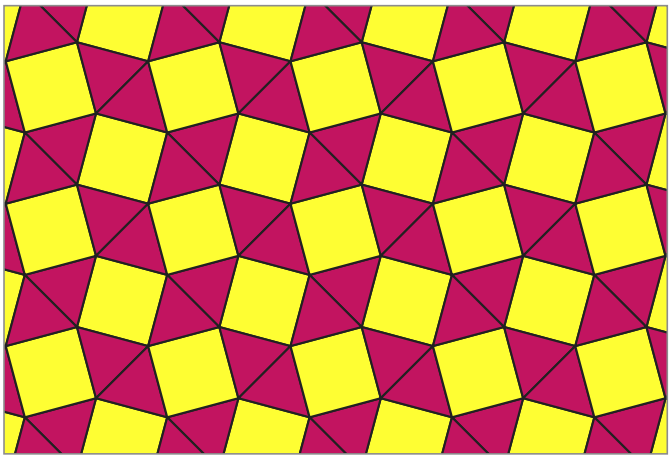
3.3.3.3.6 سداسي أفطس

التلوين: حسب نوع القطعة · ثلاثي (بنفسجي)



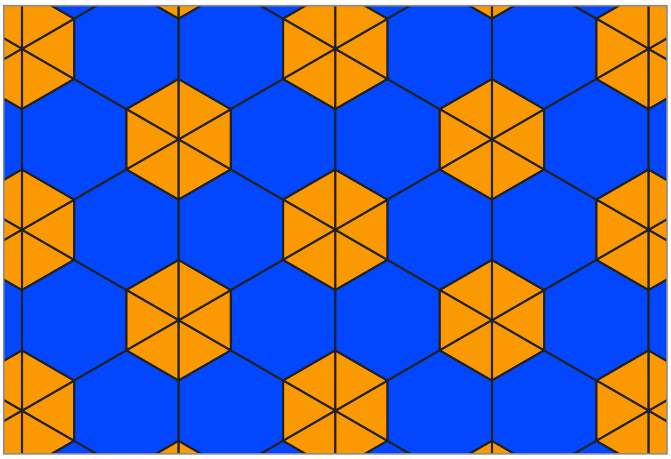
3.3.3.4.4 مثلثي مستطال

التلوين: حسب نوع القطعة · متجاور (أصفر برتقالي)



3.3.4.3.4 مربع أفطس

التلوين: حسب نوع القطعة · متكامل منقسم (أصفر)



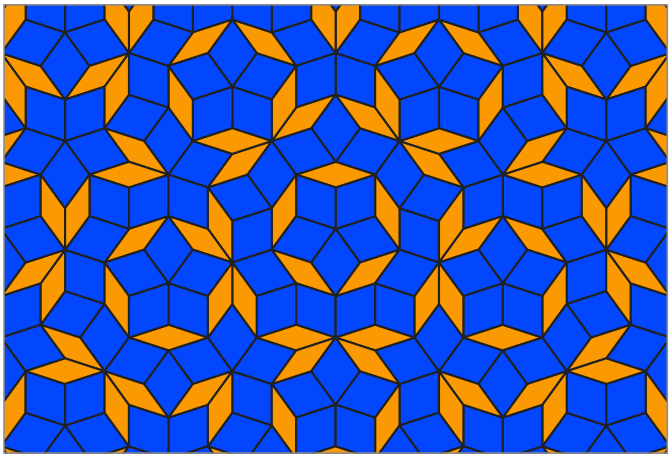
ثنائي الانتظام: ثلث المسدسات مقطوع إلى مثلثات

التلوين: حسب نوع القطعة · متكامل (أزرق)

تبليطات بنروز

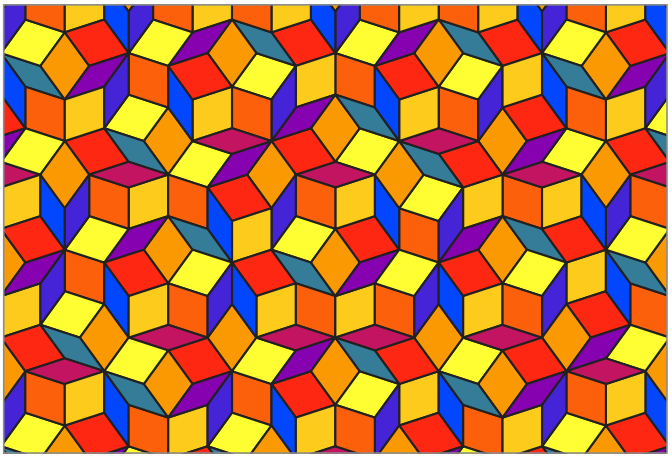
Wikipedia: Penrose tiling — en.wikipedia.org/wiki/Penrose_tiling

قطعتان لا تغطيان المستوى إلا دون تكرار: معينات سميكة ورفيعة (P3)، أو طائرات ورقية وسهام (P2). ترسم بتقطيع المثلثات الذهبية مرة بعد مرة (التصغير)، وتظهر تماثلا خماسيا في كل مكان.



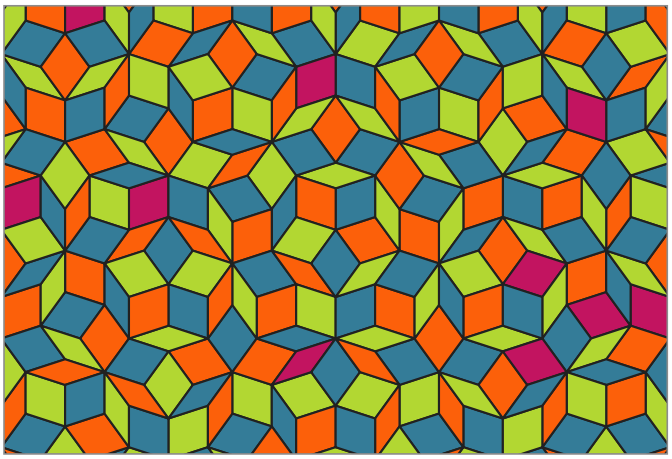
P3: معينات سميكة ورفيعة

التلوين: حسب نوع القطعة · متكامل (أزرق)



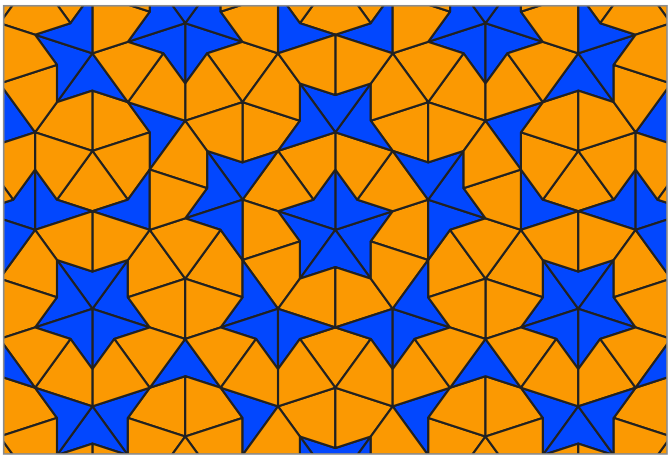
P3 حسب الاتجاهات العشرة للمعينات

التلوين: حسب الاتجاه · قوس قزح (أصفر)



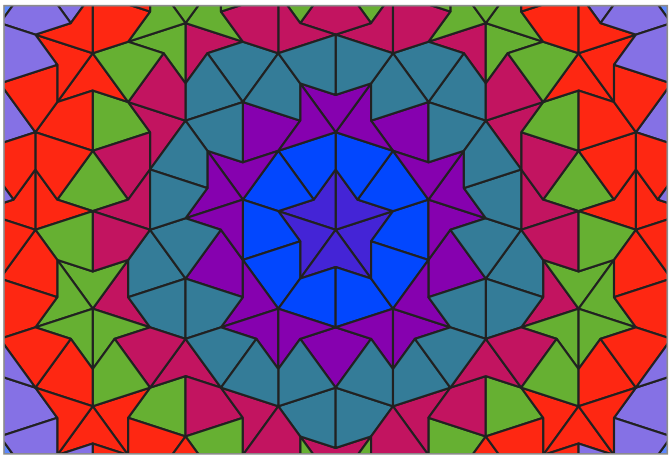
P3، المعينات المتجاورة مختلفة

التلوين: المتجاورات مختلفة · رباعي (مستطيل) (أزرق مخضر)



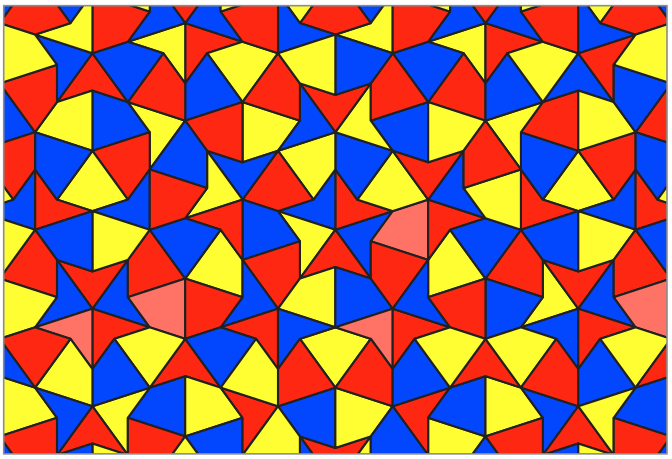
P2: طائرات ورقية وسهام

التلوين: حسب نوع القطعة · متكامل (برتقالي)



P2 في حلقات حول المركز

التلوين: حلقات من المركز · متجاور (أزرق بنفسجي)



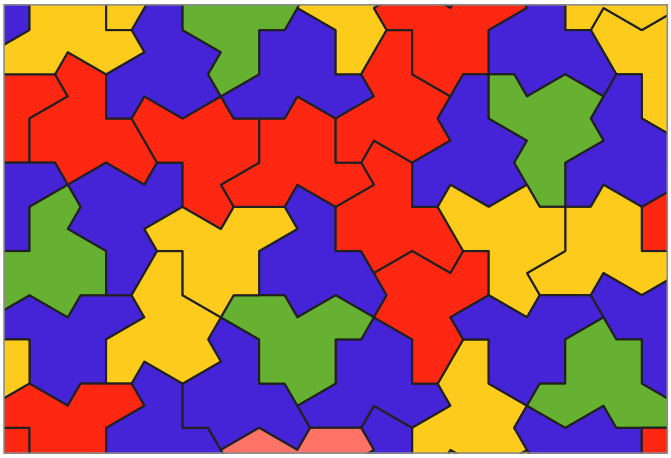
P2، القطع المتجاورة مختلفة

التلوين: المتجاورات مختلفة · ثلاثي (أحمر)

التبليطات اللادورية

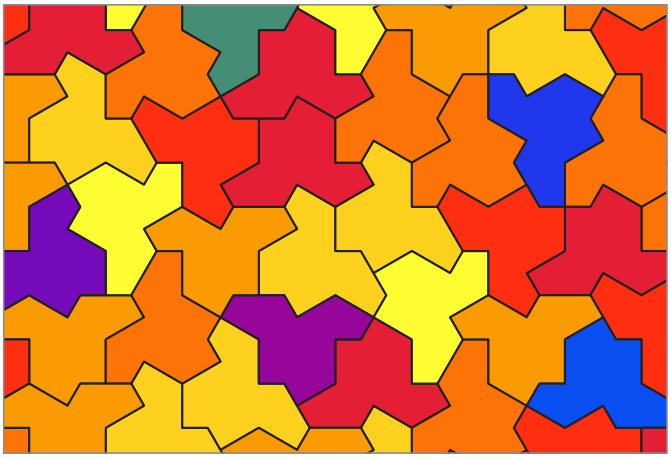
Wikipedia: Aperiodic tiling — en.wikipedia.org/wiki/Aperiodic_tiling

تبليطات لا تتكرر أبدا. "القبعة" (2023) شكل واحد، يستعمل مع صورته في المرآة، ولا يبلط إلا لادوريا؛ وقطع روبنسون المربعة الست تفرض مربعات متداخلة تكبر بلا نهاية.



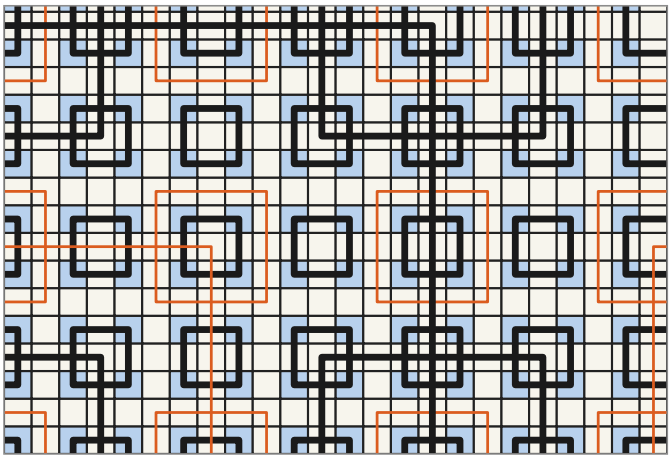
القبعة: شكل واحد وصورته في المرآة

التلوين: حسب نوع القطعة · مربع (أحمر)



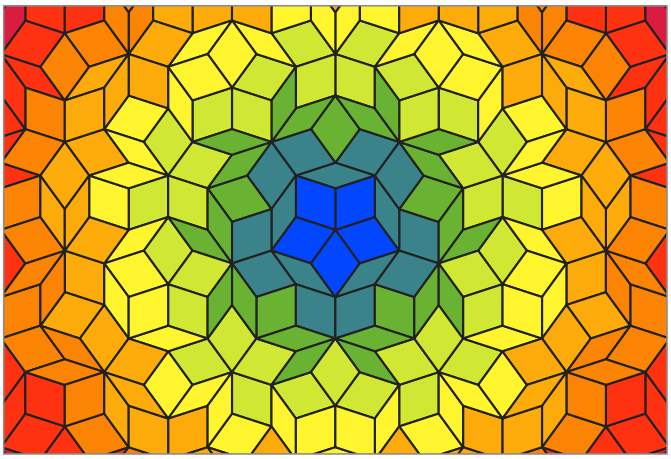
القبعات حسب الاتجاه

التلوين: حسب الاتجاه · قوس قزح (أصفر)



قطع روبنسون: علاماتها ترسم مربعات متداخلة

التلوين: حسب نوع القطعة



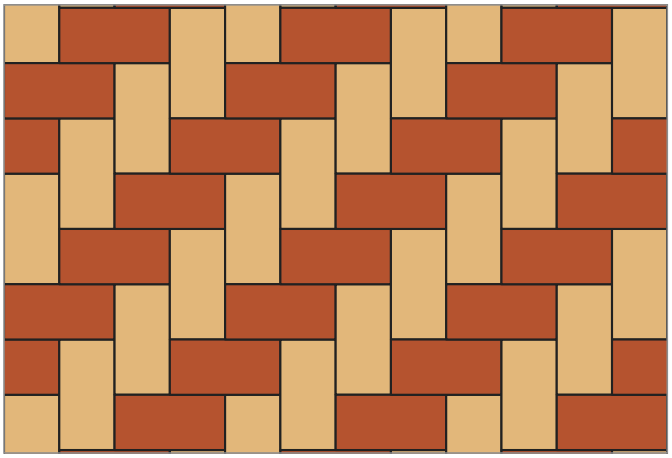
P3 في حلقات حول المركز

التلوين: حلقات من المركز · قوس قزح (أزرق)

نمط عظم السمكة

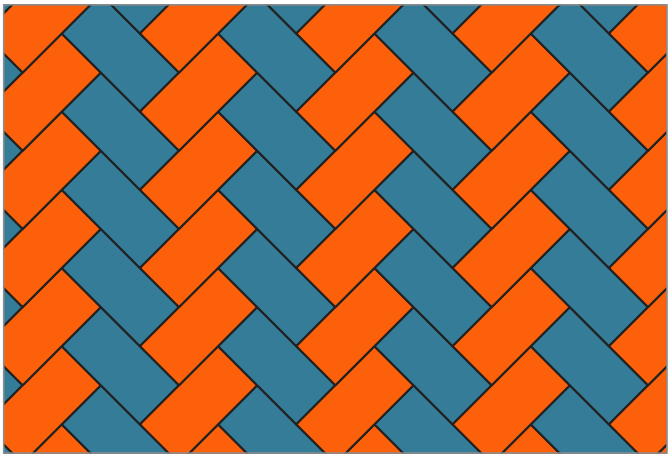
Wikipedia: Herringbone pattern — en.wikipedia.org/wiki/Herringbone_pattern

مستطيلات مرصوفة كالدرج، كل منها عمودي على جيرانه: النمط الكلاسيكي للطوب والباركيه. والطوب الأطول أو التدوير بزاوية 45° أو متوازيات الأضلاع تغير مظهره؛ أما نسج السلة فيجمع الطوب أزواجا.



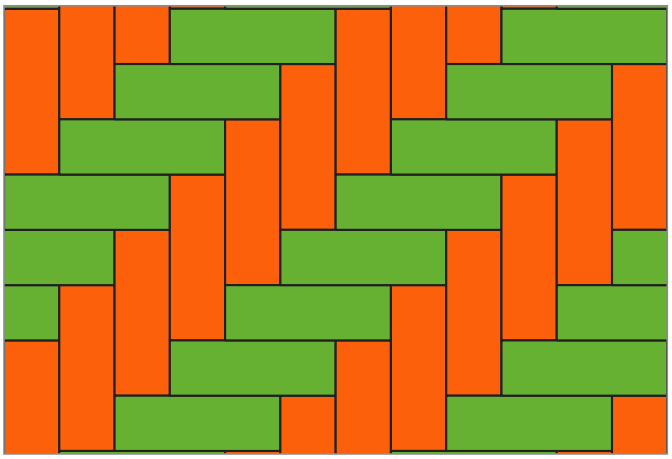
طوب 2:1

التلوين: حسب نوع القطعة · ألوان ترابية



مدار 45°

التلوين: حسب نوع القطعة · متكامل (أحمر برتقالي)



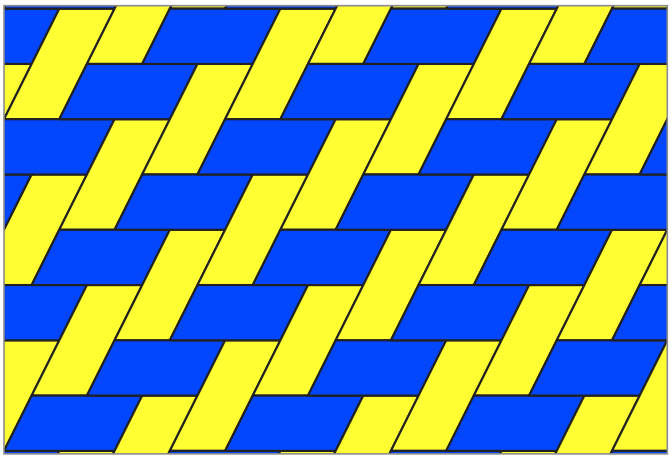
طوب 3:1

التلوين: حسب نوع القطعة · متكامل منقسم (أخضر)



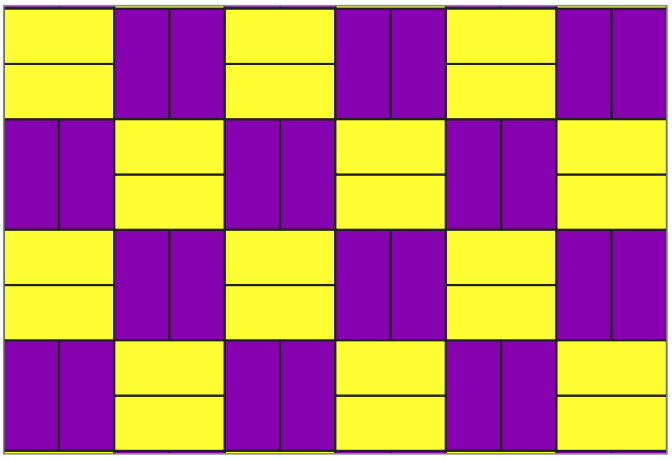
ألواح طويلة، نحو 6.6:1

التلوين: عشوائي · ألوان ترابية



متوازيات أضلاع

التلوين: حسب نوع القطعة · ثلاثي (أزرق)



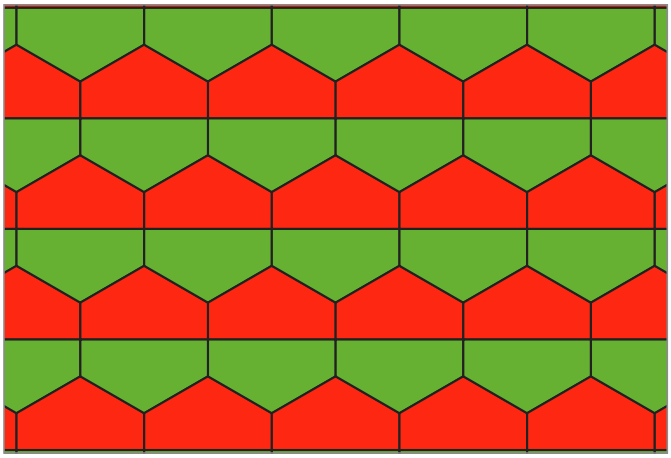
نسج السلة

التلوين: حسب نوع القطعة · متكامل (أصفر)

التبليطات الخماسية

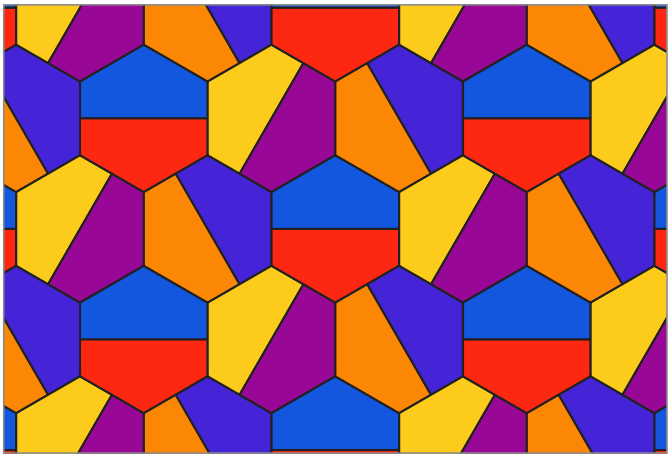
Wikipedia: Pentagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Pentagonal_tiling

لا تستطيع المخمسات المنتظمة تبليط المستوى، لكن 15 عائلة من المخمسات المحدبة تستطيع. وتنصيف المسدسات يعطي النوع 1؛ وثنائيات ثلاثة تبليطات منتظمة تعطي التبليطات الخماسية القاهرية والمنشورية والزهرية.



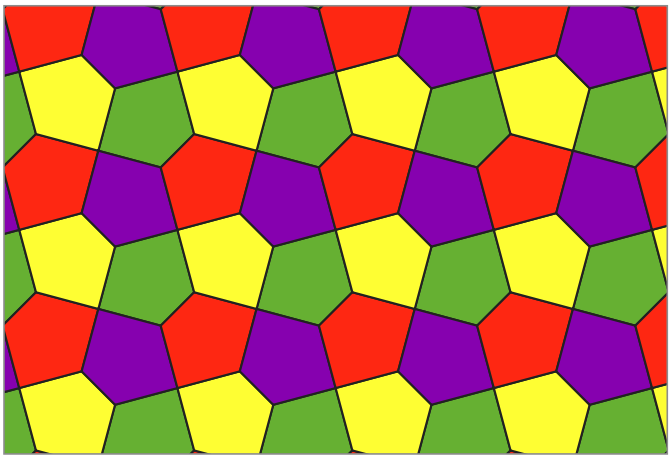
النوع 1: مسدسات مقطوعة نصفين

التلوين: حسب نوع القطعة · متكامل (أخضر)



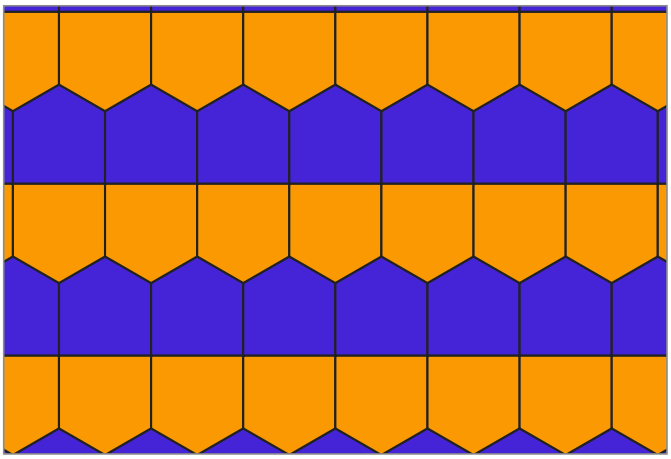
النوع 1، مقطوع في ثلاثة اتجاهات

التلوين: حسب الاتجاه · قوس قزح (أصفر برتقالي)



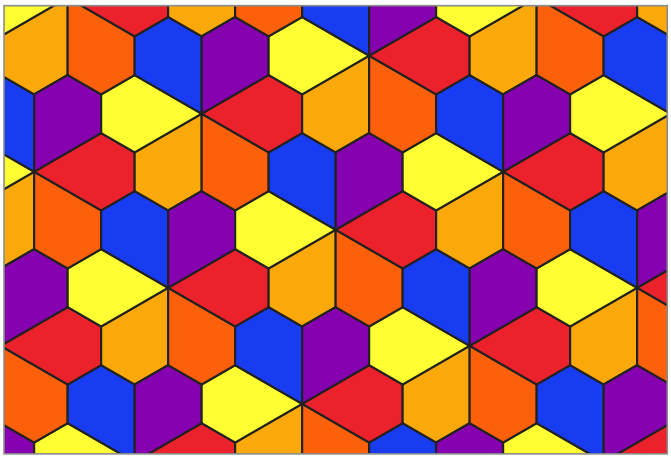
التبليط القاهري (النوعان 2 و4)

التلوين: حسب الاتجاه · رباعي (مستطيل) (أحمر)



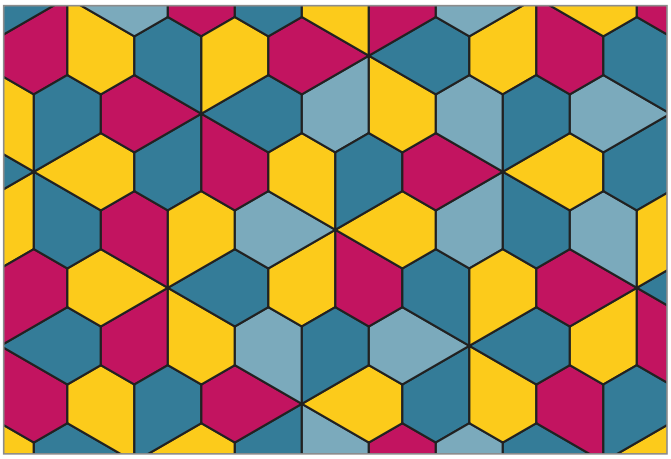
خماسي منشوري (ثنائي 3.3.3.4.4)

التلوين: حسب الاتجاه · متكامل منقسم (برتقالي)



خماسي زهري (ثنائي 3.3.3.3.6)

التلوين: حسب الاتجاه · قوس قزح (أصفر)



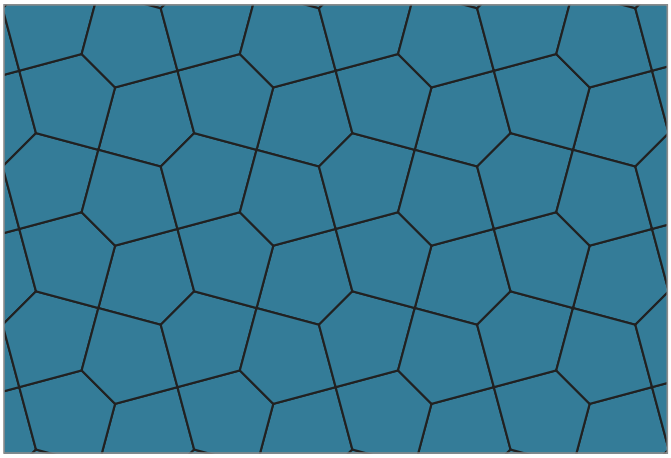
خماسي زهري، المتجاورات مختلفة

التلوين: المتجاورات مختلفة · ثلاثي (أزرق مخضر)

التبليط الخماسي القاهري

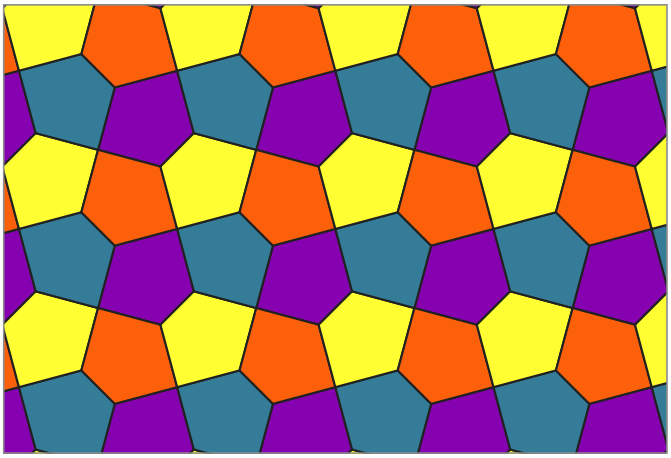
Wikipedia: Cairo pentagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Cairo_pentagonal_tiling

مخمسات بأربعة أضلاع طويلة وضلع قصير، ثنائي التبليط المربع الأفطس، سمي على اسم شوارع القاهرة. تلتقي أربعة مخمسات عند بعض الرؤوس وثلاثة عند غيرها، وكل مخمسين يشكلان مسدسا.



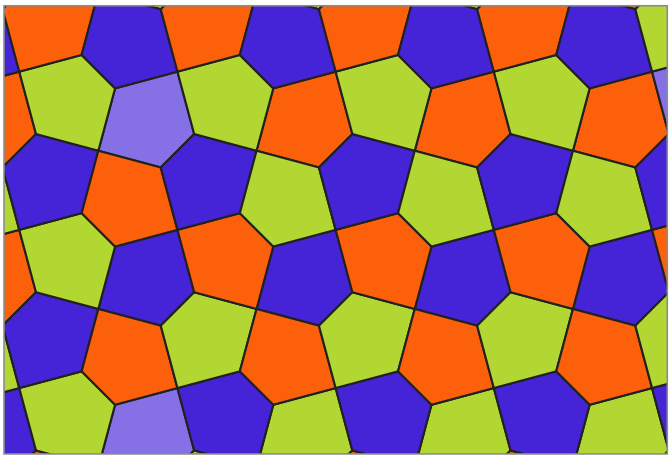
التبليط القاهري: ثنائي التبليط المربع الأفطس

التلوين: لون واحد · أحادي اللون (أزرق مخضر)



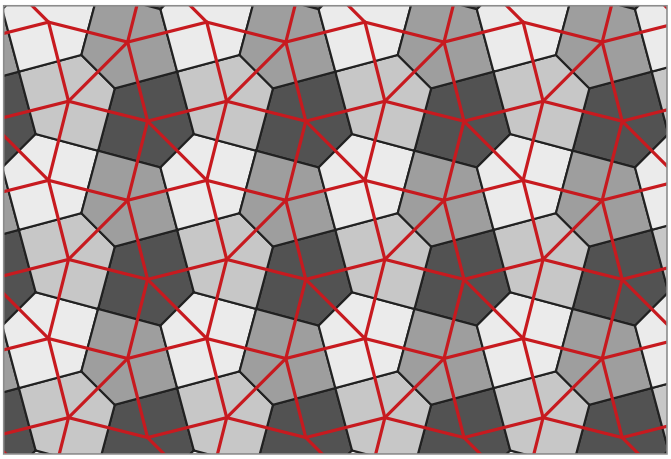
أربعة اتجاهات

التلوين: حسب الاتجاه · مربع (أصفر)



المخمسات المتجاورة مختلفة

التلوين: المتجاورات مختلفة · ثلاثي (أزرق بنفسجي)



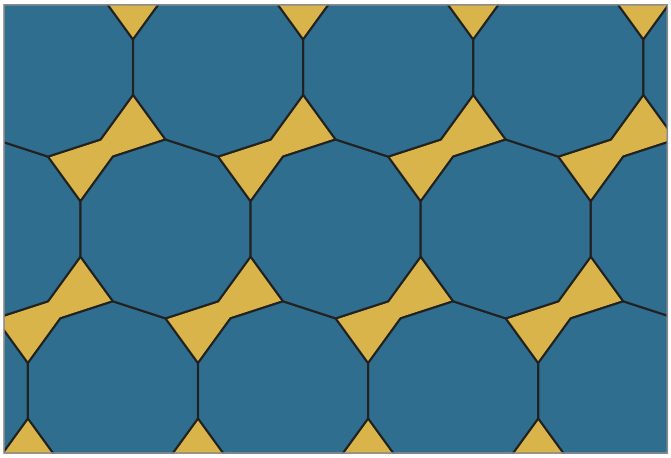
فوق ثنائيه، التبليط المربع الأفطس

التلوين: حسب الاتجاه · رماديات

قطع الكره (گره)

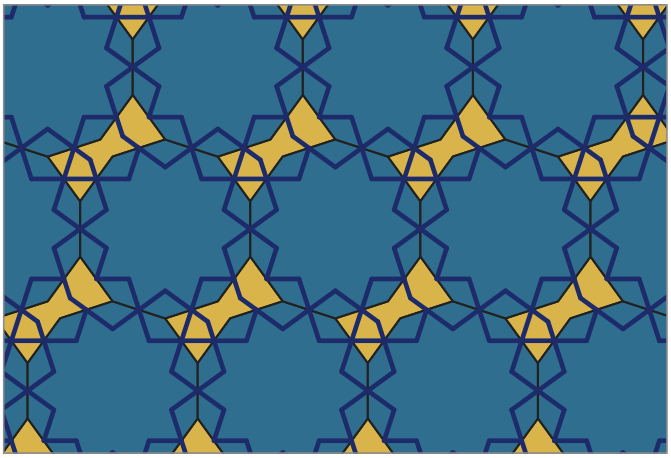
Wikipedia: Girih tile — en.wikipedia.org/wiki/Girih_tile

خمس قطع متساوية الأضلاع (معشر، مخمس، مسدس، ربطة عنق، معين) استعملت في العمارة الفارسية. والخطوط المرسومة عليها تقطع كل ضلع في منتصفه بزاوية 54°، فتتصل عبر القطع لتكون نمط النجوم الظاهر.



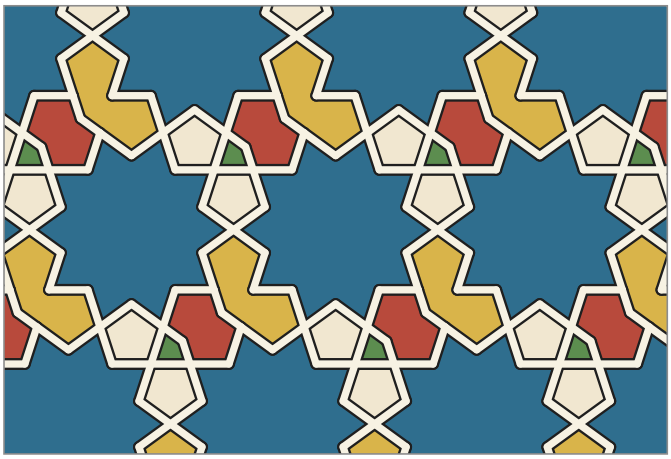
معشرات وربطات عنق

التلوين: حسب نوع القطعة · ألوان الكره



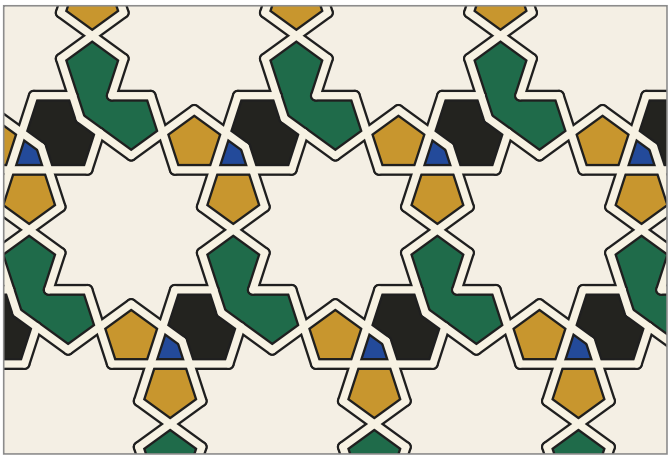
خطوط الكره، تقطع كل ضلع بزاوية 54°

التلوين: حسب نوع القطعة · ألوان الكره



نمط الكره، ملونا

التلوين: حسب الشكل · ألوان الكره



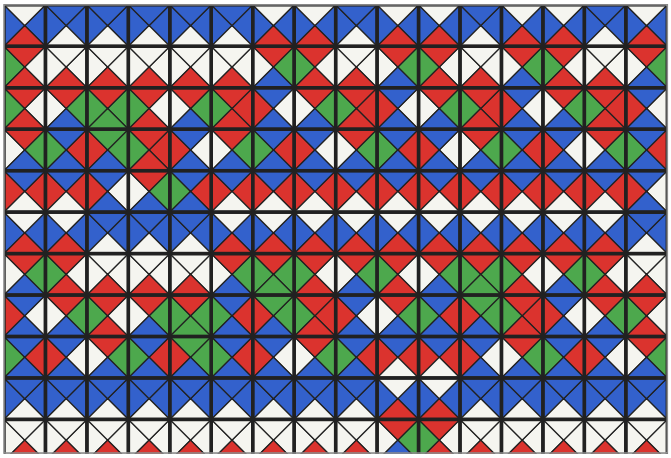
النمط نفسه، بألوان الزليج

التلوين: حسب الشكل · ألوان الزليج

قطع وانغ

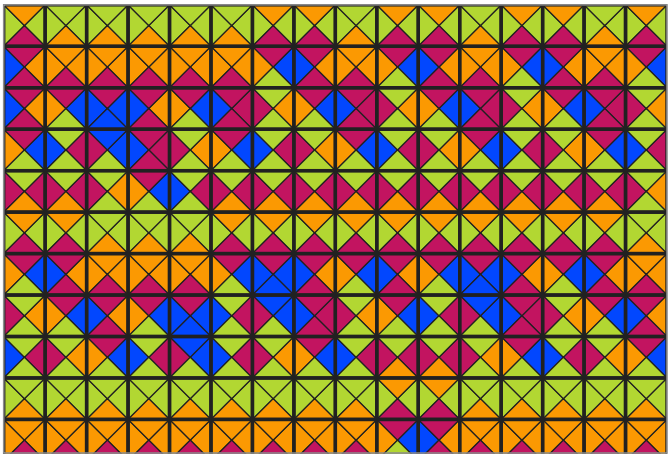
Wikipedia: Wang tile — en.wikipedia.org/wiki/Wang_tile

مربعات بحواف ملونة، توضع بحيث تتطابق الحواف المتلامسة ولا تدار أبدا. قطع جاندل وراو الإحدى عشرة (2015) لا تبلط المستوى إلا لادوريا؛ وقد وجدت هذه الرقعة ببحث تراجعي.



جاندل–راو: 11 قطعة، 4 ألوان، لادوري

التلوين: ألوان الحواف الأربعة



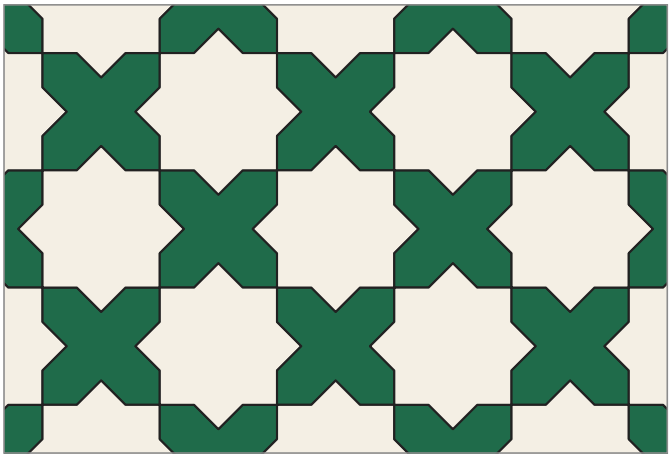
القطع نفسها، بألوان من مخطط

التلوين: ألوان الحواف من مخطط · مربع (برتقالي)

الزليج

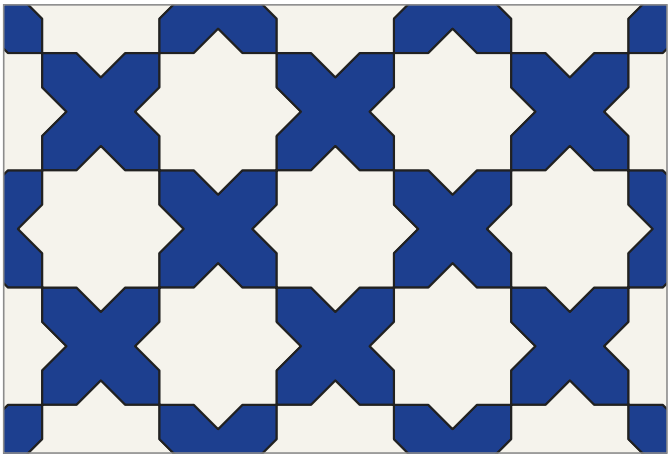
Wikipedia: Zellij — en.wikipedia.org/wiki/Zellij

فسيفساء مغربية وأندلسية من قطع مزججة مقطوعة باليد، بالأبيض والأخضر والأسود والمغرة والأزرق. ومن سماتها النجوم الثمانية مع الصلبان، وأنظمة النجوم ذات 6 و8 و10 و12 رأسا.



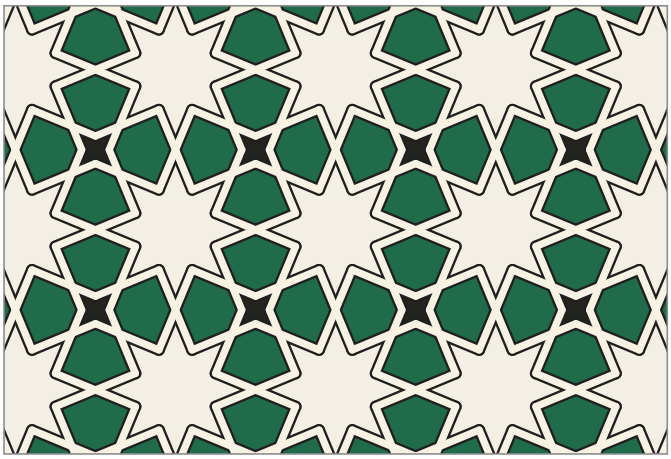
نجوم ثمانية وصلبان

التلوين: حسب نوع القطعة · ألوان الزليج



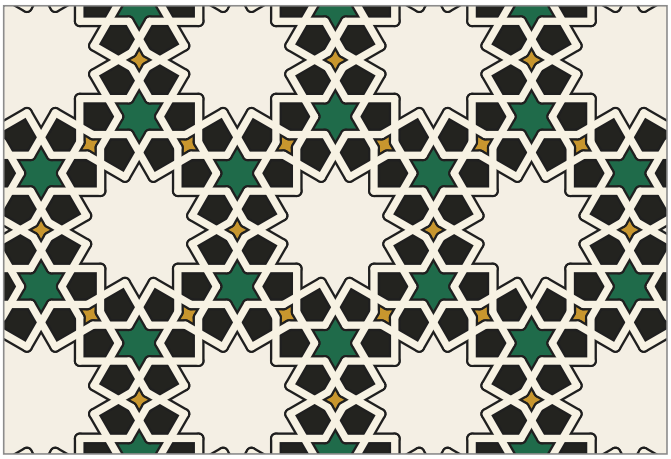
نجوم وصلبان بزرقة الأزوليجو

التلوين: حسب نوع القطعة · ألوان الأزوليجو



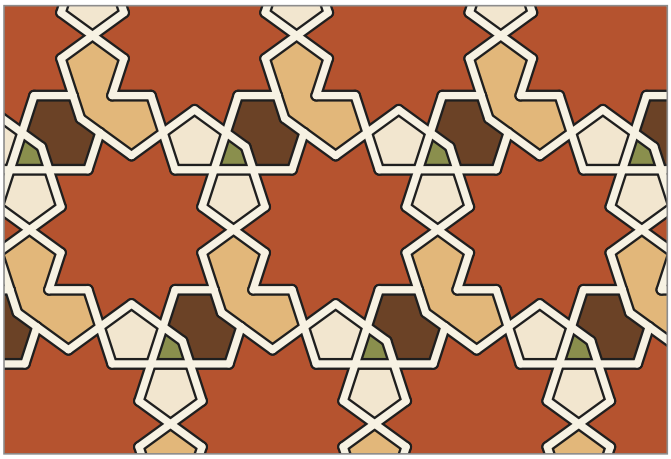
نجوم ثمانية من مثمنات متلامسة

التلوين: حسب الشكل · ألوان الزليج



نجوم باثني عشر وستة وأربعة رؤوس

التلوين: حسب الشكل · ألوان الزليج



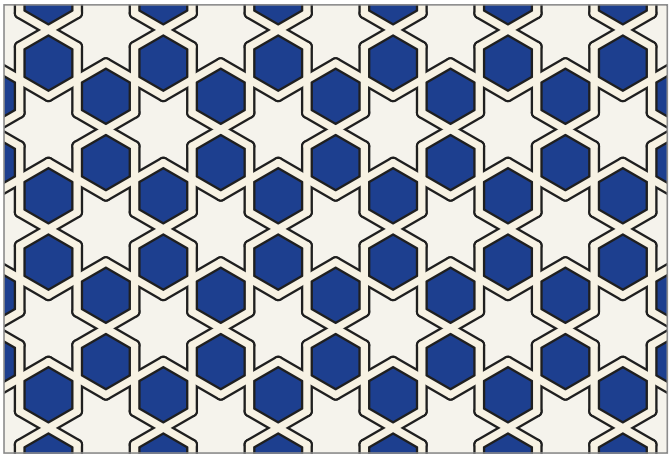
نجوم عشارية (أساس الكره)

التلوين: حسب الشكل · ألوان ترابية

الأنماط الهندسية الإسلامية

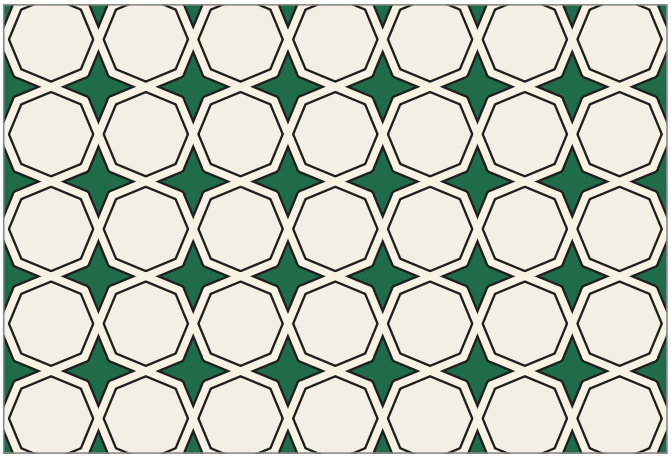
Wikipedia: Islamic geometric patterns — en.wikipedia.org/wiki/Islamic_geometric_patterns

أنماط نجمية مصنوعة بطريقة هانكين للمضلعات المتلامسة: من منتصف كل ضلع في التبليط يخرج خطان بزاوية ثابتة حتى يلتقيا. ويحدد التبليط الأساسي والزاوية شكل النجوم؛ وترسم الأشرطة كأشرطة متشابكة.



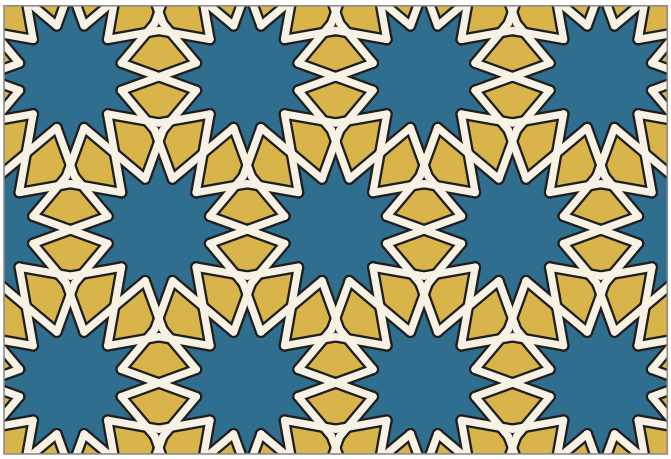
نجوم سداسية من مسدسات متلامسة

التلوين: حسب الشكل · ألوان الأزوليجو



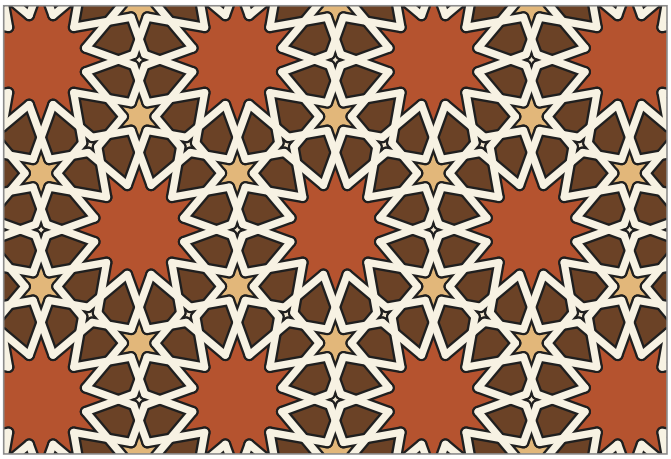
مثمنات ونجوم رباعية من مربعات

التلوين: حسب الشكل · ألوان الزليج



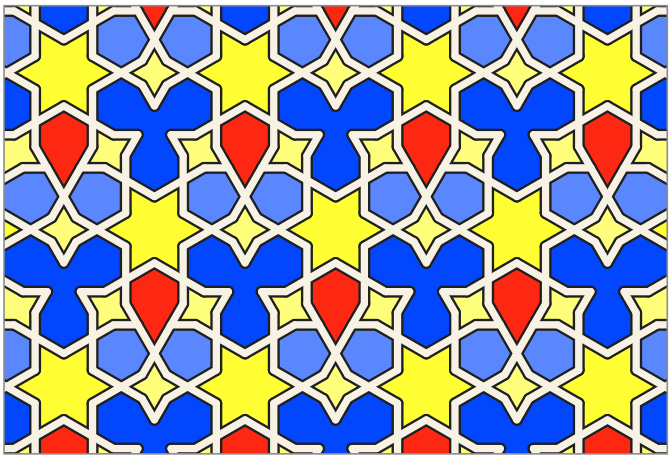
نجوم اثنا عشرية من 3.12.12

التلوين: حسب الشكل · ألوان الكره



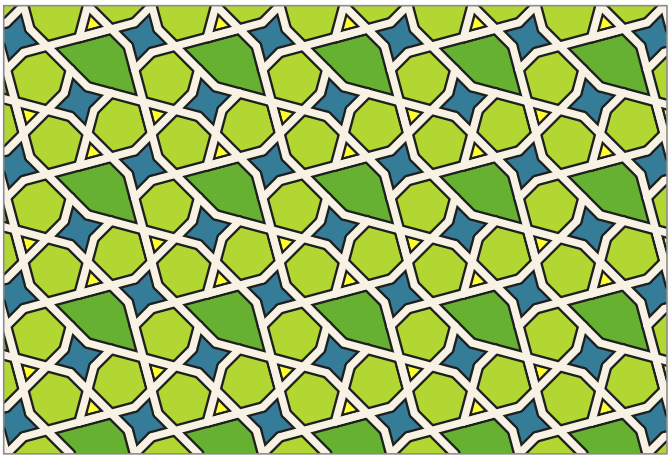
وريدات من 4.6.12

التلوين: حسب الشكل · ألوان ترابية



نجوم من 3.4.6.4

التلوين: حسب الشكل · ثلاثي (أزرق)



نجوم من التبليط المربع الأقطس

التلوين: حسب الشكل · متجاور (أخضر)